



大学课程自编讲义

大学 物理

必修 2

电磁学

张云翼 编

目录

第三部分 电磁学	1
第七章 静电场	2
1 电场强度	2
2 高斯定理	5
3 利用高斯定理求电场强度	7
4 拓展内容	10
第八章 电势	12
1 电势的概念	12
2 电势的计算	13
3 拓展内容	16
第九章 电场中的导体与电介质	18
1 电场中的导体	18
2 电场中的电介质	21
3 电容	23
4 拓展内容	25
第十章 稳恒电流的磁场	27
1 电流与电动势	27
2 恒定电流的磁场	28
3 磁场的性质	31
4 拓展内容	34
第十一章 磁力与磁介质	37
1 安培力	37
2 洛伦兹力	39
3 磁介质	41
4 拓展内容	42
第十二章 电磁感应	43

1	电磁感应定律	43
2	互感与自感	46
3	麦克斯韦方程组	48
4	拓展内容	49

附录 补充练习答案	51
-----------	----

第 3 篇

电磁学

1

电场强度

A

电荷的基本知识

1

电荷的性质

- 种类：电荷分为正、负两种，同性相斥、异性相吸
- 量子性：所有电荷都是元电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 的整数倍
- 电荷守恒：封闭系统的正负电荷的电量代数和保持不变

若带电体的尺度远小于研究问题，可视为**点电荷**，是一种理想模型。

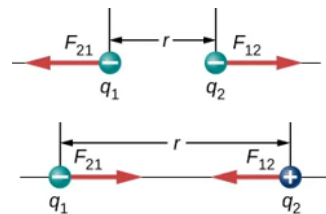
2

库仑定律

真空中两个静止点电荷的作用力，与他们所带电量的乘积成正比，与距离的平方成反比，作用力的方向沿着他们的连线。

同种电荷相互吸引，异种电荷相互排斥。

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}$$



其中， $\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ 称为真空介电常量。

👉 这与高中所学 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 的形式相同，一些教材将其形式记为 $\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$ ，本质上也相同。

3

电力的叠加原理

两个点电荷之间的作用力，不因第三个点电荷的存在而改变。

B

电场强度

若试探电荷 q 在电场中受力为 $\vec{F}$ ，定义电场强度为

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

👉 电场强度是矢量，方向为正电荷受力的方向，单位为 N/C 或 V/m 。

🔪 注意电场强度是电场本身的性质，与试探电荷无关。

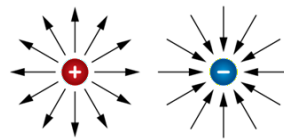
若已知电场强度的空间分布，则电荷 q 的受力为 $\vec{F} = q\vec{E}$

C 电场强度的计算

1 点电荷产生的电场

根据电场强度的定义，点电荷产生的电场强度为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{kq}{r^2} \vec{e}_r$$



2 点电荷系产生的电场

多个点电荷产生的电场，可使用**电场强度叠加原理**进行叠加计算。

电场中任一点处的总电场强度，等于各个点电荷单独存在时，在该点所产生的电场强度的矢量和。

例 1：叠加法求场强

一根不导电的细塑料杆， $Q = 3.12 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的正电荷均匀分布在杆上。现将塑料杆弯成近乎完整的圆，半径 $R = 0.5 \text{ m}$ ，杆的两端有 $d = 2 \text{ cm}$ 的缝隙，求圆心处的电场强度。

原带电体可以视为一个完整的圆和缺口处的一个点电荷的叠加。

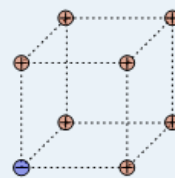


而完整的圆在圆心处产生的电场为零，所以只需考虑点电荷产生的电场。

应补充的点电荷的电量为 $q = Q \cdot \frac{d}{2\pi R - d} = 2.0 \text{ C}$

电场强度的大小为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = 0.72 \text{ V/m}$ ，方向指向缝隙。

【补充练习】在边长为 1 m 的正方体的八个顶点上，各有一个电荷量为 $1 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的电荷，其中七个是正电荷，一个是负电荷。求正方体中心处的电场强度。

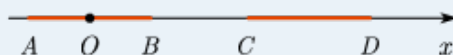


3 连续型物体的场强

对于均匀带电的连续体，可先设出单位长度/面积/体积的电荷密度，切分成小段之后，每个微元都可视为一个点电荷，再利用积分叠加求解。电荷分布若有对称性，某个方向也许无需计算，从而简化求解。

例 2：利用积分计算场强：线型

长为 $L = 0.2 \text{ m}$ 的直线 AB 上均匀分布着 $Q = 8 \times 10^{-8} \text{ C}$ 正电荷，以中点 O 为原点。(1) 对于 AB 延长线上的点 P(x) ($x > 0.1$)，求 P 点的场强；(2) 相同的带电直线 CD 放在 AB 延长线上，两者相距 $L = 0.2 \text{ m}$ ，求他们之间的作用力。



(1) 线电荷密度 $\lambda = \frac{Q}{L} = 4 \times 10^{-7} \text{ C/m}$, 将直线 AB 切成长度为 dl 的小段, 每段电荷量为 λdl . 在直线 AB 上, 取坐标为 l 的小段 ($-0.1 < l < 0.1$), 它在 P(x) 处产生的电场强度方向为 $+x$. 大小为 $dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(x-l)^2}$, 方向为 $+x$. (注意积分变量是 l , x 视为常数)

直线 AB 在 P 点的场强是 $\int_{-L/2}^{L/2} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(x-l)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0(x-l)} \Big|_{-L/2}^{L/2} = \frac{720}{x^2 - 0.01} (\text{SI})$, 方向为 $+x$

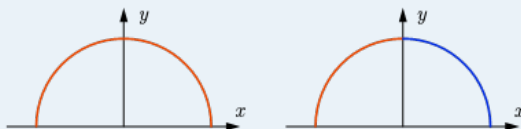
(2) 直线 CD 也切成长度为 dx 的小段, 每段电荷量为 $dq = \lambda dx$.

坐标为 x 处的小段 ($0.3 < x < 0.4$) 受力大小为 $dF = E \cdot dq = \frac{720\lambda dx}{x^2 - 0.01}$, 方向为 $+x$

直线 CD 受力大小为 $F = \int_{0.3}^{0.5} \frac{720\lambda dx}{x^2 - 0.01} = 1.44 \times 10^{-3} \ln \frac{x-0.1}{x+0.1} \Big|_{0.3}^{0.5} \approx 4.1 \times 10^{-4} \text{ N}$, 方向为 $+x$

【补充练习】用带电细线弯成半径为 R 的半圆, 在以下情况下求圆心处的场强。

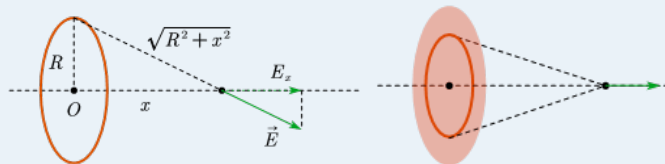
(1) 细线均匀带电, 总电荷量为 $+2Q$; (2) 左半部分均匀分布电荷 $+Q$, 右半部分均匀分布电荷 $-Q$



例 3: 利用积分计算场强: 面型

求下列均匀带电体, 通过圆心的轴线上各点的电场强度。

(1) 半径为 R 的环形细线, 线电荷密度为 λ ; (2) 半径为 R 的圆盘, 面电荷密度为 σ



(1) 根据对称性, 对于轴线上各点, 电场强度一定只有 x 分量, y, z 分量抵消为零。

下面考虑 $x > 0$ 的情况, 对于 $x < 0$ 的情况, 电场强度相互对称, 无需另行求解。

将环形细线切成圆心角为 $d\theta$ 的小段, 每段长度为 $Rd\theta$, 电荷量为 $R\lambda d\theta$

这个小段到轴线上坐标为 x 点的距离为 $\sqrt{R^2 + x^2}$, 它产生的电场强度大小为 $\frac{R\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)}$

但根据对称性的分析, 只取 x 分量, 这个分量为 $\frac{R\lambda x d\theta}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$

注意这个式子当中 x 是常数, 积分变量是 θ

整个环产生的电场强度为 $\frac{R\lambda x}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{R\lambda x}{2\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$, 方向沿轴线远离圆环。

(2) 仍然根据对称性可知, 电场强度只有 x 分量, 且只需考虑 $x > 0$ 的情况。

圆盘可视为无数个圆环的叠加, 将其切分为宽度均为 dr 的圆环, 每个圆环的线电荷密度为 σdr

对于半径为 r 的圆环, 产生的场强为 $\frac{rx\sigma dr}{2\epsilon_0(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$, 方向沿轴线远离圆盘。

因此整个圆盘产生的电场强度为 $\int_0^R \frac{rx\sigma dr}{2\epsilon_0(r^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{x\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 + x^2}} \Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + R^2}} \right)$

【补充练习】半径为 R 的均匀带电半球面, 面电荷密度为 $+\sigma$, 求球心处的电场强度。

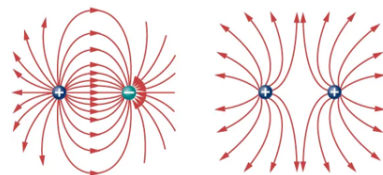
2

高斯定理

A 电场线

电场可用电场线直观表示，在图中：

- 电场线从正电荷（或无穷远）出发，到负电荷（或无穷远）结束
- 电场线不会相切或相交
- 电场线的疏密程度表示场强的大小，切线方向表示场强的方向



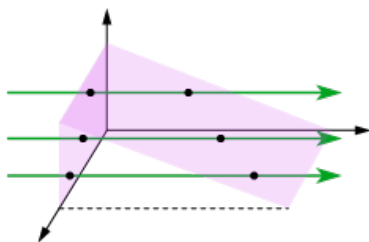
B 电通量

在电场中，穿过一个面的电通量 Φ_e 是场强对面积 S 的面积分，可以理解为有几条电场线穿过这个面。

$$\Phi_e = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

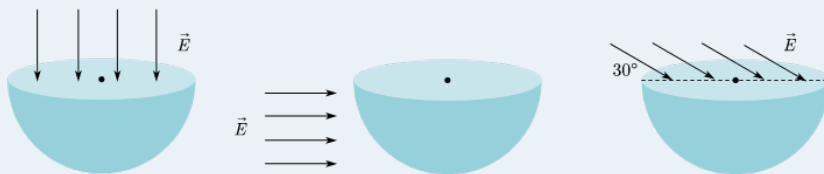
👉 电通量是标量，但需要区分电场线是从哪个方向穿过这个面的，对于一个封闭曲面，可以想象成“穿进去”和“穿出来”的区别。如果先穿进去，又穿出来，相当于没有作用。

对于匀强电场而言，可以直接用电场强度的大小，乘以垂直于这个方向的面积。



例 4：求电通量

在匀强电场 E 中，有一个半径为 R 的无底半球面。在以下情况下求通过半球面的电通量：(1) 底面与电场线垂直；(2) 底面与电场线平行；(3) 电场线与底面的夹角为 30°

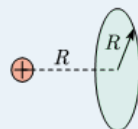


(1) 垂直迎着电场线的面积是 πR^2 ，因此电通量为 $\Phi_e = \pi R^2 E$

(2) 所有电场线都是先进入这个面，又从对面穿出去了，因此电通量为 $\Phi_e = 0$

(3) 迎着电场线的面积是 $\pi R^2 \sin 30^\circ$ ，因此电通量为 $\Phi_e = \frac{1}{2} \pi R^2 E$

【补充练习】在点电荷 $+q$ 的电场中，有一个半径为 R 的圆形平面，电荷与圆心的连线垂直于圆面，且距离也为 R ，求通过此平面的电通量。

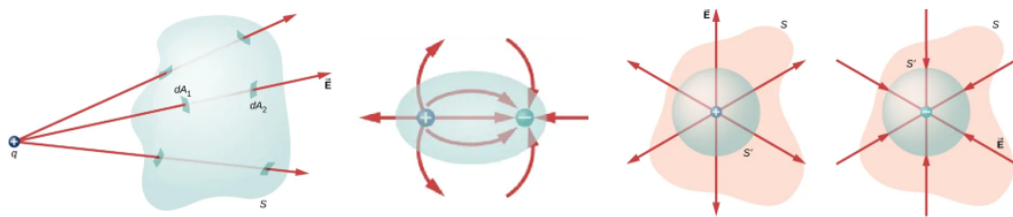


C 高斯定理的内容

在真空的静电场内，通过任意封闭曲面的电通量，等于该封闭面所包围的电荷的电量代数和的 $\frac{1}{\epsilon_0}$ 倍，可简称为单位正电荷发出 $\frac{1}{\epsilon_0}$ 条电场线。

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

只有封闭面内的电荷对 Φ_e 有贡献，外部的电荷没有贡献。如果面内没有电荷，或正负电荷互相抵消，则电通量为零。

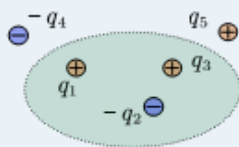


👉 在运用高斯定理时，选择的封闭曲面称为高斯面。

🔪 封闭曲面的电通量为零，不能说明内部没有电荷，也可能正负电荷量相等。

例 5：高斯定理的概念

(1) 点电荷在真空中的分布如图所示，S 为闭合曲面，求通过该闭合曲面的电通量 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ ，其中 $\vec{E}$ 是哪些点电荷产生的场强？(2) 若在闭合曲面外部再引入一个电荷，则表面上的场强是否变化？电通量是否变化？



(1) 高斯定理中的电通量是由所有电荷产生的，因此是由 $q_1 \sim q_5$ 产生的

(2) 再引入一个电荷，则各处场强都会变化，但外部电荷对封闭曲面的电通量没有影响。

【补充练习】判断以下说法是否正确：(1) 高斯定理只适用于具有对称性的静电场；(2) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上场强处处为零；(3) 若高斯面上场强处处为零，则高斯面内无电荷；(4) 若高斯面上场强处处不为零，则高斯面内一定有电荷；(5) 若高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量一定不为零。

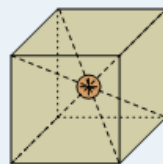
例 6：利用高斯定理求电通量

(1) 在棱长为 L 的正方体中心处，有一个电荷量为 q 的正电荷，求穿过正方体每个面的电通量；
(2) 若将这个正电荷放在这个正方体的一个顶点，求穿过正方体每个面的电通量。

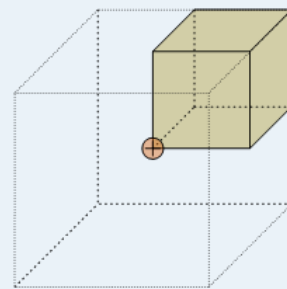
(1) 根据高斯定理，整个正方体的电通量 $\Phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$

根据对称性，穿过六个面的电通量应该完全相同

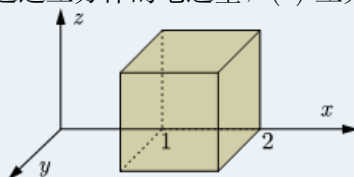
因此穿过各个面的电通量都是 $\Phi_e = \frac{q}{6\epsilon_0}$



(2) 假想 8 个相同的立方体堆叠成一个大立方体 (棱长为 $2L$)，点电荷放在中心。根据上一题结果，穿过各个面的电通量都是 $\Phi_e = \frac{q}{6\epsilon_0}$ 。要求的立方体位于大立方体的一个角，可以看出有 3 个面刚好是大立方体的面的 $\frac{1}{4}$ ，这三个面的电通量为 $\Phi_e = \frac{q}{24\epsilon_0}$ 。另外三个面与电场线平行，并没有电场线穿过它们，因此电通量为零。



【补充练习】在空间中存在 $+x$ 方向的电场， $E_x = 800\sqrt{x}$ (SI)，有一个棱长为 1m 的立方体放在空间中，位置如图所示，求：(1) 通过立方体的电通量；(2) 立方体内的总电荷量。



3 利用高斯定理求电场强度

虽然高斯定理适用于任何电场，但利用高斯定理求电场强度时，只能解决具有某种对称性的情况。

A 球对称

对于球形均匀带电体，电场线的方向一定过球心，取高斯面为半径为 r 的球面。

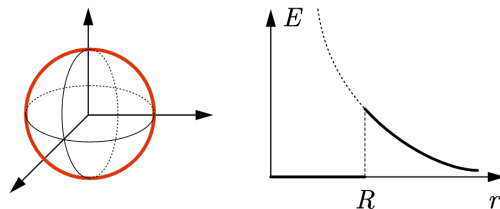
根据高斯定理，可列出 $\Phi_e = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = E \cdot 4\pi r^2$

1 均匀带电球壳

对于均匀带电球壳，设总电荷量为 Q ，半径为 R 。

- 在球壳内部 ($r < R$)，高斯面内无电荷，场强为零
- 在球壳外部 ($r \geq R$)，高斯面内有所有电荷 Q ，场强等同于将所有电荷集中于球心的点电荷

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{kQ}{r^2} & (r \geq R) \end{cases}$$

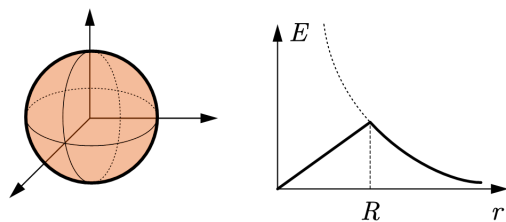


2 均匀带电球体

对于均匀带电球体，设半径为 R ，体电荷密度为 ρ ，则总电荷 $Q = \sigma \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$

- 在球体内部 ($r < R$)， $q_{\text{内}} = \sigma \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$ ，场强等同于将内部电荷集中于球心的点电荷
- 在球体外部 ($r \geq R$)，高斯面内有所有电荷 Q ，场强等同于将所有电荷集中于球心的点电荷

$$E = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} & (r < R) \\ \frac{kQ}{r^2} & (r \geq R) \end{cases}$$



B 柱对称

若带电体均匀带电，且关于某一轴线对称，则电场线的方向垂直轴线，大小只与到轴线的距离有关。

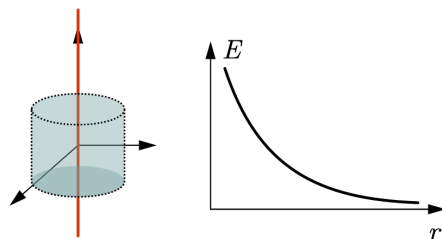
可取高斯面为高度为 H 、半径为 r 的圆柱面，可列出 $\Phi_e = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = E \cdot 2\pi r H$

1 均匀带电直线

对于无限长均匀带电直线，设线电荷密度为 λ 。

高斯面内有长度 H 的所有电荷 $q_{\text{内}} = \lambda \cdot H$ ，可求得电场强度与到轴线的距离的一次方成反比。

$$E = \frac{2k\lambda}{r}$$

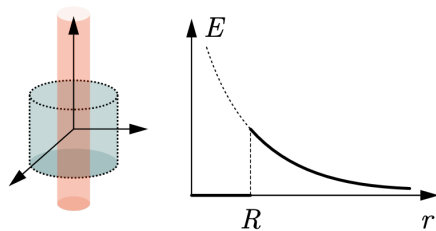


2 均匀带电圆筒

对于无限长均匀带电圆筒，设半径为 R ，面电荷密度为 σ ，则折合线电荷密度 $\lambda = 2\pi R\sigma$

- 在圆筒内部 ($r < R$)，高斯面内无电荷，场强为零
- 在圆筒外部 ($r \geq R$)，高斯面内有长度 H 的所有电荷 Q ，场强等同于带电直线

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{2k\lambda}{r} & (r \geq R) \end{cases}$$

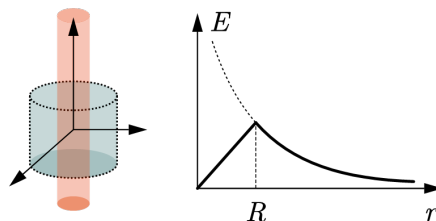


3 均匀带电圆柱

对于无限长均匀带电圆柱，设半径为 R ，体电荷密度为 ρ ，则折合线电荷密度 $\lambda = \pi R^2 \rho$

- 在圆柱内部 ($r < R$)， $q_{\text{内}} = \rho \cdot \pi r^2 H$ ，场强等同于将内部电荷集中为直线
- 在圆柱外部 ($r \geq R$)，高斯面内有长度 H 的所有电荷 Q ，场强等同于带电直线

$$E = \begin{cases} \frac{\rho r}{2\epsilon_0} & (r < R) \\ \frac{2k\lambda}{r} & (r \geq R) \end{cases}$$



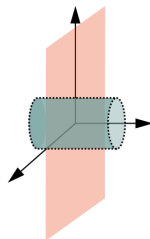
C 面对称

对于均匀带电的无限大平板，设面电荷密度为 σ 。

取高斯面为底面积为 S 的柱面， $q_{\text{内}} = \sigma S$ ，由 $\Phi_e = \frac{q_{\text{内}}}{\varepsilon_0} = 2ES$

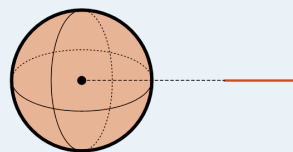
可得无限大平板产生的是匀强电场，电场强度如下。

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$



例 7：利用高斯定理求场强

一个半径为 R 的球体内部，电荷的体密度为 $\rho = kr$ ，其中 r 为到球心的距离， k 为常数。(1) 求电场强度的空间分布；(2) 有一长为 R 的均匀带电细线，线电荷密度为 $+\lambda$ ，沿半径方向放置在距球心 $2R$ 到 $3R$ 处，求细线所受的电场力。



(1) 这个带电体的电荷为球对称分布，可判断任意点的电场强度方向都沿半径方向远离圆心，取半径为 r 的球面为高斯面，利用高斯定理求场强大小。

对于半径为 $r < R$ 、厚度为 dr 的球壳，其体积为 $4\pi r^2 dr$ ，带电量为 $4\pi kr^3 dr$

当 $r < R$ 时，可求出高斯面内的电荷总量为 $\int_0^r 4\pi kr^3 dr = \pi kr^4$

利用高斯定理，可得 $r < R$ 处的电场强度大小 E 应满足 $4\pi r^2 E = \frac{\pi kr^4}{\varepsilon_0}$ ，得 $E = \frac{kr^2}{4\varepsilon_0}$

当 $r \geq R$ 时，高斯面内的电荷总量就是整个球的电荷量，为 πkR^4

利用高斯定理，可得 $r \geq R$ 处的电场强度大小 E 应满足 $4\pi r^2 E = \frac{\pi kR^4}{\varepsilon_0}$ ，得 $E = \frac{kR^4}{4\varepsilon_0 r^2}$

(2) 对于到球心距离为 x 、长度为 dx 的带电细线，电荷量为 λdx ，它所受的电场力为 $\frac{k\lambda R^4 dx}{4\varepsilon_0 x^2}$

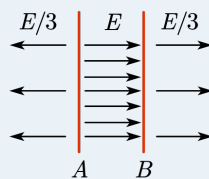
因此整根细线所受的电场力为 $F = \frac{k\lambda R^4}{4\varepsilon_0} \int_{2R}^{3R} \frac{dx}{x^2} = \frac{k\lambda R^3}{24\varepsilon_0}$ ，方向沿细线远离球心。

【补充练习】 利用高斯定理求电场强度的空间分布：(1) 一个均匀带电的无限长厚圆柱筒，内外半径分别为 $R, 2R$ ，体电荷密度为 $+\rho$ ；(2) 一无限大均匀带电厚壁，壁厚为 b ，体电荷密度为 $+\rho$ 。

D 利用已知带电体求场强

例 8：利用已知带电体求场强：叠加

有两个相互平行的无限大均匀带电平板 A、B，各处电场强度分布如图所示，求两个平面上的电荷面密度。

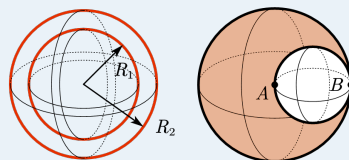


均匀带电的无限大平板的场强 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ，以向右为正。

对于 B 右侧的场强，可列出 $E/3 = \frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0}$ ，对于 A、B 中间的场强，可列出 $E = \frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0}$

联立两式可解得 $\sigma_A = \frac{4}{3}\varepsilon_0 E$ ， $\sigma_B = -\frac{2}{3}\varepsilon_0 E$

【补充练习】(1) 两个同心均匀带电球壳，内外半径分别为 R_1, R_2 ，带电量分别为 $+Q_1, +Q_2$ ，求电场强度的空间分布；(2) 从半径为 R 的球内，挖去一个直径为 R 的球，如图所示。若该形体均匀带电，体电荷密度为 $+\rho$ ，求球心 A 和相切处 B 的电场强度。



例 9：利用已知带电体求场强：积分

一无限长圆柱面半径为 R ，电荷密度 $\sigma = \sigma_0 \cos \varphi$ （其中 φ 为半径与 x 轴的夹角，如下图所示），求圆柱轴线上的场强。

根据题意，电荷密度的分布只与 φ 有关。若在某处取一窄条（对应圆心角为 $d\varphi$ ），则可视作无限长均匀带电直线，且线电荷密度为 $\lambda = \sigma R d\varphi = \sigma_0 R \cos \varphi d\varphi$

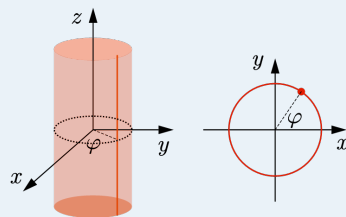
因为电荷密度的表达式关于 x 轴对称，可以判断场强是 x 方向，只求这一分量即可。

取角度为 φ 处的窄条，它在轴线上产生的场强大小为 $\frac{\sigma_0 R \cos \varphi d\varphi}{2\pi\varepsilon_0 R}$

在 x 方向上的分量为 $-\frac{\sigma_0 R \cos^2 \varphi d\varphi}{2\pi\varepsilon_0 R}$

因此整个圆柱面产生的场强为 $-\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$

这说明场强的大小为 $\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$ ，方向为 $-x$ 。



【补充练习】一个长度无限、宽为 b 的均匀带电平板，电荷面密度为 $\sigma = +kx$ ($0 < x < b$)，求薄平板所在平面右侧 ($x > b$) 的电场分布。

4

拓展内容

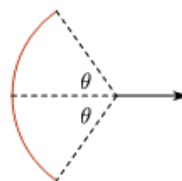
A 均匀带电直线与圆弧的场强

1 均匀带电圆弧的场强

对于线电荷密度 λ 的均匀带电圆弧，考虑圆心处的场强。

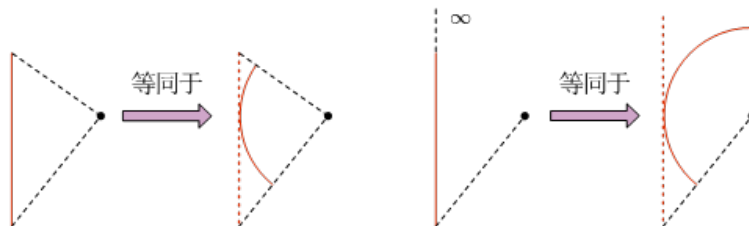
利用对称性，容易判断场强方向一定在圆心角的角平分线上，若圆心角为 2θ ，可以求出场强大小

$$E = \frac{2k\lambda}{R} \sin \theta$$



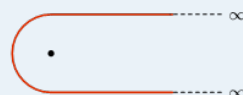
2 均匀带电直线的场强

均匀带电直线在直线外一点的场强，相当于相同张角的均匀带电圆弧，其半径等于点到直线距离。



例 10：均匀带电直线的场强

将无限长均匀带电直线弯折成如图所示形状，证明圆心处的场强为零。



设线电荷密度为 λ ，半径为 R ，首先求半圆部分的场强。

将半圆切分成圆心角 $d\theta$ 的小段，每一段的电荷量 $dq = R\lambda d\theta$

在圆心处产生的场强大小为 $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$

以 $-x$ 方向为基准，对于角度为 θ 的小段，场强的 x 分量大小为 $dE_x = \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$

因此整个半圆的场强大小为 $E_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$ ，方向为 $+x$

然后求其中一个射线的场强，仍然按照圆心角 $d\theta$ 切小段。

以 $+x$ 方向为基准，对于角度为 θ 的小段， $x = \frac{R}{\tan \theta}$ ，两边同时求导得 $dx = -\frac{R d\theta}{\sin^2 \theta}$

所以对于角度为 θ 的小段，其长度为 $dx = \frac{R d\theta}{\sin^2 \theta}$ ，电荷量 $dq = \frac{R\lambda d\theta}{\sin^2 \theta}$ ，到圆心距离为 $\frac{R}{\sin \theta}$

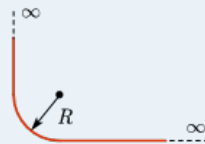
因此它在圆心产生的场强是 $dE = \frac{dq}{(R/\sin \theta)^2} = \frac{\lambda \cdot d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，在 x 方向上的分量是 $dE_x = \frac{\lambda \cos \theta \cdot d\theta}{4\pi\epsilon_0 R}$

所以一条射线产生的场强的 x 分量为 $E_x = \int_0^{\pi/2} \frac{\lambda \cos \theta \cdot d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，方向为 $-x$

根据对称性，另一条射线产生场强的 x 分量也为该值，且 y 分量与之抵消。

将半圆和射线的 x 分量相加，可得合场强为零。

【补充练习】将无限长均匀带电直线弯折成如图所示形状，线电荷密度为 $+\lambda$ ，求圆心处的场强。



1 电势的概念

A 静电场的保守性

1 电场力的保守性

静电力是保守力，这意味着：

- 电荷沿任意路径转一圈，静电力做功为零： $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$
- 电荷从 A 点到 B 点，静电力做功与路径无关： $W = \int_{(A)}^{(B)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$

利用 $\vec{F} = q\vec{E}$ 进行变形，即可排除电荷的因素，得到静电场的性质。

2 静电场的环路定理

电场强度沿任意路径转一圈的积分为零，这就是**静电场的环路定理**。

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$

B 静电力做功

1 电势差

电场强度的线积分与路径无关，这一积分结果称为电势差。

A 与 B 的电势差，就等于电场强度沿任意路径从 A 到 B 的积分。

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \int_{(A)}^{(B)} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

 注意 A 与 B 的电势差，等于 A 点电势减 B 点电势，不要减反。

2 电势

选择任意一点作为电势的零点，即可确定其余各点的电势 φ ，习惯上默认取无穷远处为电势零点。

 注意电势是标量，只有大小，没有方向。

 真正有意义的是电势差，电势零点选择不同，各点的电势也不同，但电势差不变。

3 电势能

因为静电力是保守力, 因此可定义电势能, 电荷的电势能就等于电荷乘以该点的电势, $E_p = q\varphi$ 。

根据保守力做功的特点, 静电力做功等于电势能的减少量, 也等于电荷乘以电势差。

$$W = -\Delta E_p = q(\varphi_A - \varphi_B) = qU_{AB}$$

2 电势的计算

A 利用电场强度求电势

某点的电势, 就等于电场强度从该点到电势零点的积分。

$$\varphi_A = \int_{(A)}^{(0)} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

例 1: 利用电场强度求电势

有一均匀带电的厚球层, 电荷体密度为 ρ , 内外表面半径分别为 $R, 2R$ 。(1) 求电场强度的空间分布; (2) 设无穷远处为电势零点, 求空腔内任一点的电势。

(1) 电荷呈球对称分布, 可知场强方向一定沿半径方向, 大小可用高斯定理求出, 高斯面选择球面。

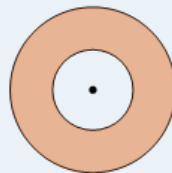
利用高斯定理, $\Phi_e = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\varepsilon_0} = E \cdot 4\pi r^2$, 据此可求出场强 E 的大小。

当 $r < R$ 时, 高斯面内无电荷, $q_{\text{内}} = 0$, $E = 0$

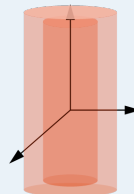
当 $R < r < 2R$ 时, $q_{\text{内}} = \frac{4}{3}\pi(r^3 - R^3)\rho$, 得 $E = \frac{\rho(r^3 - R^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$

当 $r > 2R$ 时, $q_{\text{内}} = \frac{4}{3}\pi[(2R)^3 - R^3]\rho = \frac{28\pi R^3}{3}\rho$, 得 $E = \frac{7R^3\rho}{3\varepsilon_0 r^2}$

(2) 球心处的电势为 $\varphi = \int_R^{2R} \frac{\rho(r^3 - R^3)}{3\varepsilon_0 r^2} dr + \int_{2R}^{\infty} \frac{7R^3\rho}{3\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{3\rho R^2}{2\varepsilon_0}$



【补充练习】半径为 $R, 2R$ 的同轴无限长圆柱面上均匀带电, 单位长度的带电量分别为 $+\lambda, -\lambda$ 。(1) 求电场强度的空间分布; (2) 求内外筒之间的电势差; (3) 以无穷远处为电势零点, 求轴线上的电势。



B 电势的叠加原理

1 电势的叠加原理

一个电荷系的电场中任意一点的电势, 等于每个带电体单独存在时在该点产生电势的代数和。

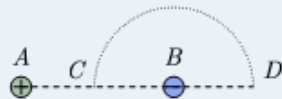
2 点电荷的电势

点电荷周围的电势只与到点电荷的距离 r 有关，正电荷周围的电势为正，负电荷周围的电势为负。

$$\varphi = \frac{kq}{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例 2：利用叠加原理求电势——离散

如图所示，在 A、B 两点处放有电荷量分别为 $+Q, -Q$ 的点电荷，距离 $2R$ 。(1) 将试探电荷 $+q$ 沿以 B 为圆心、半径为 R 的半圆从 C 移动到 D，求电场力所做的功；(2) 再将该试探电荷从 D 移动到无穷远处，求电场力所做的功。

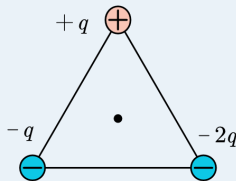


(1) 电场力做功与路径无关，只需求出初末状态的电势，用电荷除以电势差即可。

$$\varphi_C = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = 0, \quad \varphi_D = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 3R} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = -\frac{Q}{6\pi\epsilon_0 R}, \quad W = q(\varphi_C - \varphi_D) = \frac{Qq}{6\pi\epsilon_0 R}$$

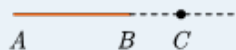
$$(2) \text{ 无穷远处电势为零, } W = q(\varphi_D - 0) = -\frac{Qq}{6\pi\epsilon_0 R}$$

【补充练习】边长为 L 的正三角形的三个顶点分别放有电荷量为 $+q, -q, -2q$ 的点电荷。(1) 求正三角形中心的电势；(2) 将一个试探电荷 $+Q$ 从无穷远处移动到三角形中心，求电场力所做的功。



例 3：利用叠加原理求电势——连续

电荷 $+Q$ 均匀分布在长为 $2L$ 的细杆 AB 上。(1) 求杆延长线上，到杆端距离为 L 的点 C 的电势；(2) 质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的粒子在静电场中运动，经过点 C 时的速率为 v_0 ，求该粒子在静电力作用下运动到无穷远处时的速率。



(1) 将细杆 AB 切成长度为 dx 的小段，每段带电量为 $\frac{Q \cdot dx}{2L}$

以 A 为原点，则坐标为 x 处的小段在 C 点产生的电势为 $\frac{Q \cdot dx}{2L \cdot 4\pi\epsilon_0(3L - x)}$

$$\text{因此整个杆在 C 处产生的电势为 } \varphi_C = \int_0^{2L} \frac{Q \cdot dx}{2L \cdot 4\pi\epsilon_0(3L - x)} = -\frac{Q}{8\pi\epsilon_0 L} \cdot \ln(3L - x) \Big|_0^{2L} = \frac{Q \ln 3}{8\pi\epsilon_0 L}$$

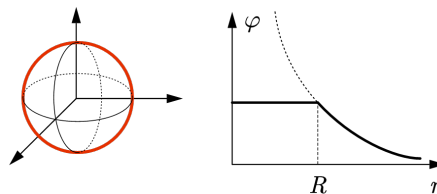
$$(2) \text{ 在无穷远处电势为零, 由机械能守恒定律, } \frac{1}{2}mv_0^2 + q\varphi_C = \frac{1}{2}mv^2, \text{ 得 } v = \sqrt{v_0^2 + \frac{qQ \ln 3}{4\pi\epsilon_0 mL}}$$

【补充练习】真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 $+Q$ 。(1) 以无穷远处为电势零点，求圆心处的电势；(2) 将带电量为 $+q$ 的点电荷从无穷远处移动到圆心，求电场力做的功；(3) 若半圆环不是均匀带电的，圆心处的电场强度和电势会改变吗？

3 空心球壳的电势

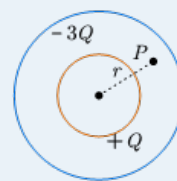
对于一个半径为 R 的空心球壳，其外部的电势如同点电荷的电势，内部的电势处处相等。

$$\varphi = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r \geq R) \end{cases}$$



例 4：利用已知带电体求电势

真空中半径为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀带电 $+Q$ ， $-3Q$ 。(1) 若以无穷远处为电势零点，求空间中到球心距离为 r 的点的电势；(2) 将电荷为 $+q$ 的点电荷紧贴内球面由静止释放，求到达外球面时的动能。



$$(1) \text{ 内层球面的电势 } \varphi_1 = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r \geq R) \end{cases}, \text{ 外层球面的电势 } \varphi_2 = \begin{cases} \frac{-3Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2R} & (r < 2R) \\ \frac{-3Q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r \geq 2R) \end{cases}$$

$$\text{二者叠加得空间中各点的电势为 } \varphi = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{-3Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2R} = \frac{-Q}{8\pi\epsilon_0 R} & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-3Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{3}{2R} \right) & (R \leq r < 2R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{-3Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{-Q}{2\pi\epsilon_0 r} & (r \geq 2R) \end{cases}$$

$$(2) \text{ 由动能定理, } E_k = q \left(\frac{-Q}{8\pi\epsilon_0 R} - \frac{-Q}{2\pi\epsilon_0 \cdot 2R} \right) = \frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$$

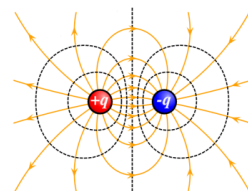
【补充练习】真空中有一半径为 R 的球面均匀带电，球心处还有一点电荷 $+q$ ，已知球面的电势为 φ_0 。(1) 求球面的电荷量；(2) 求球外任意点的电场强度与电势。

C 电势与电场强度的关系

1 等势面

在电场中电势相等的点组成的曲面称为等势面。

等势面都是闭合的曲面，且与电场线均为垂直相交。



2 电势梯度

若已知电势的空间分布 $\varphi(x, y, z)$ ，则电场强度就是电势梯度的相反数，这是电势下降最快的方向。

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z}\right)$$

例 5: 电势与电场强度的关系

已知空间中的电势分布为 $\varphi(x, y, z) = x^2 + 2y$, 求点 $(1, 2, 3)$ 处的电场强度。

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z}\right) = -(2x, 2, 0)$$

因此点 $(1, 2, 3)$ 处的电场强度为 $(-2, -2, 0)$, 大小为 $2\sqrt{2}$ V/m

【补充练习】若静电场的电势分布为 $\varphi(x, y, z) = x^2y^2 + z^3$, 求点 $(1, 2, 1)$ 处的电场强度。

例 6: 根据电势求电场强度

一半径为 R 的均匀带电细圆环, 带电量为 $+Q$, 水平放置。(1) 求圆环轴线上各点的电势; (2) 求圆环轴线上各点的电场强度; (3) 质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的小球, 从轴线上方距离圆环 R 的高度静止下落, 求运动到圆心时的速率。



(1) 取轴线上到圆心距离为 x 的点进行分析, 它到圆环上各点的距离都是 $\sqrt{R^2 + x^2}$

将圆环切小段, 每段圆心角为 $d\theta$, 则长度为 $R \cdot d\theta$, 带电量为 $\frac{Q}{2\pi R} \cdot R \cdot d\theta = \frac{Qd\theta}{2\pi}$

每个小段在该点处产生的电势为 $\frac{Qd\theta}{4\pi\epsilon_0 2\pi\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{Qd\theta}{8\pi^2\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}$

因此整个圆环产生的电势为 $\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{Qd\theta}{8\pi^2\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}}$

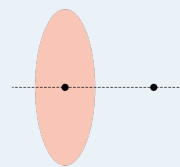
(2) 根据对称性容易判断, 轴线上各点的电场强度方向都是 x 方向, 且远离圆环。

根据电场强度与电势的关系, $E = -\frac{d\varphi}{dx} = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$

(3) 根据机械能守恒定律, $mgR + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2 + R^2}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$

$$\text{解得 } v = \sqrt{2gR - \frac{Qq(\sqrt{2}-1)}{2\sqrt{2}m\pi\epsilon_0 R}}$$

【补充练习】半径为 R 的均匀带电圆板, 电荷面密度为 $+\sigma$. (1) 求圆盘轴线上各点的电势; (2) 求圆盘轴线上各点的电场强度; (3) 质量为 m 、电荷量为 $-q$ 的粒子, 沿轴线从距圆心 R 的位置上向圆心射去, 初速度为 v_0 , 求击中圆板时的速率。



3 拓展内容

A 电偶极子

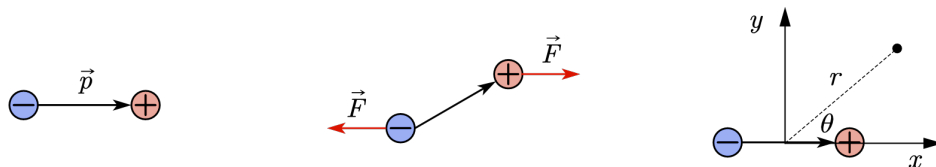
相隔一定距离的等量异号点电荷 $+q, -q$, 称为**电偶极子**。

用 $\vec{l}$ 表示从负电荷指向正电荷的矢量线段, 则电偶极子的电矩定义为 $\vec{p} = q\vec{l}$

电偶极子的电场中所受的合力为零, 但合力矩 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$

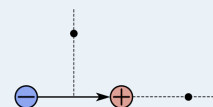
若以电偶极子中心为原点，使 $\vec{p}$ 指向 x 正方向，则点 (r, θ) 处的电势为 $\varphi = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

利用电场强度与电势的关系，可求出点 (x, y) 处的电场强度为 $\left(\frac{p(2x^2 - y^2)}{4\pi\epsilon_0 r^5}, \frac{3pxy}{4\pi\epsilon_0 r^5} \right)$



例 7: 电偶极子

电荷量分别为 $-q, +q$ 的点电荷相距 l ，求其延长线上和中垂线上一点的电势和电场强度。设该点到两电荷中心的距离远大于 l 。



在延长线上，电势 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x - \frac{l}{2})} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x + \frac{l}{2})} = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0(x^2 - \frac{l^2}{4})} \approx \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 x^2}$

求导可得 $E = -\frac{d\varphi}{dx} = \frac{ql}{2\pi\epsilon_0 x^3}$ ，方向为 $+x$

在中垂线上，到正负电荷的距离相等，二者产生的电势抵消， $\varphi = 0$

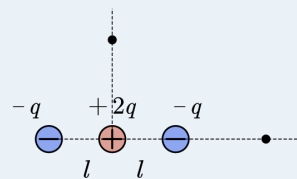
通过对称性可判断电场强度的方向为 $-x$ ，因此只需考虑 x 分量。

在坐标 $(0, y)$ 处，正电荷产生的场强大小为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{l^2}{4})}$

x 分量为 $E = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{l^2}{4})} \cdot \frac{l/2}{\sqrt{y^2 + \frac{l^2}{4}}} = -\frac{ql}{8\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{l^2}{4})^{\frac{3}{2}}} \approx -\frac{ql}{8\pi\epsilon_0 y^3}$

负电荷产生的 x 分量与它相等，因此电场强度大小为 $E = \frac{ql}{4\pi\epsilon_0 y^3}$ ，方向为 $-x$

【补充练习】 两个相同的电偶极子组成一个电四极子，如图所示。求在电四极子延长线上和中垂线上各点的电场强度，假设该点到电四极子的距离远大于 l 。



1 电场中的导体

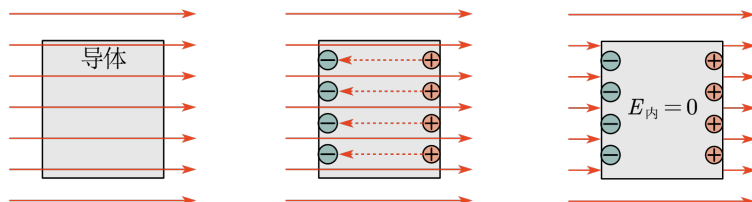
A 导体的静电平衡条件

1 静电平衡

导体内部具有自由电子，将导体放在电场中，自由电子将在电场的作用下移动。

导体自由电子的移动，将使导体出现**感生电荷**，这些电荷也产生电场，与外电场抵消。

当导体内部和表面都没有电荷定向移动时，称为**静电平衡**。

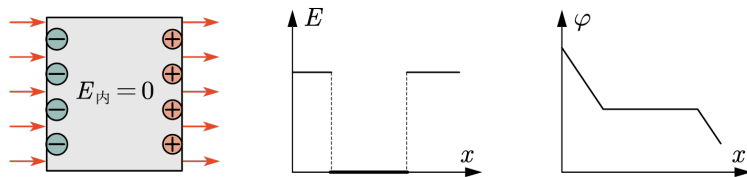


2 静电平衡条件

处于静电平衡的导体，内部电场为零，表面紧邻处的电场强度与导体表面垂直。

处于静电平衡的导体是等势体，其表面是等势面。

 此处所说的电场，应理解为外电场和导体电荷移动所产生电场的叠加。



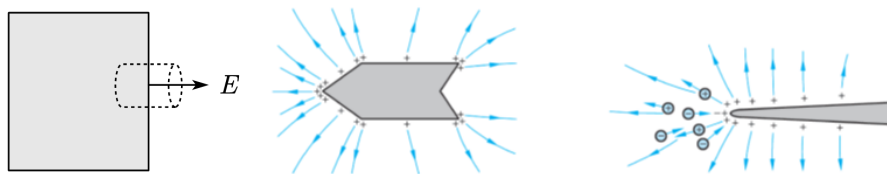
3 电荷分布

- 处于静电平衡的导体，内部各处净电荷为零，电荷只能分布在表面
- 表面各处的面电荷密度，与表面紧邻处的电场强度（合场强）大小成正比
- 对于孤立的导体，面电荷密度与表面曲率有关，曲率越大则面电荷密度也越大

 尖端附近的面电荷密度最大，可产生尖端放电现象。

利用高斯定理，可求出导体表面附近的电场强度

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$



注意无限大平板的电场强度大小为 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ，导体表面的电场强度大小为 $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ ，二者并不矛盾，只是物理模型不同。

- 金属平板不能忽略厚度，相当于两个带电平板的叠加
- 导体表面的场强公式是“合场强”，无限大平板的场强公式是“自己产生的场强”

4 接地

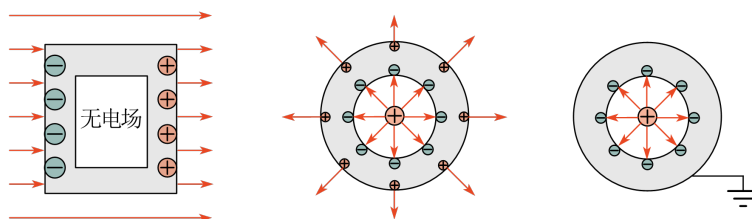
导体“接地”意味着将导体与地球连在一起，电荷可被排斥到地球的对面，接地的导体电势默认为零。

5 静电屏蔽

将导体放在电场中，导体内部无电场，内部空腔表面无感应电荷。

若导体内部有电荷，在导体外部会产生电场，导体内表面的电荷与内部电荷等大异号。但若将导体接地，则导体外部无电场。

 无电场不是不产生电场，而是与导体感应电荷的电场抵消了。



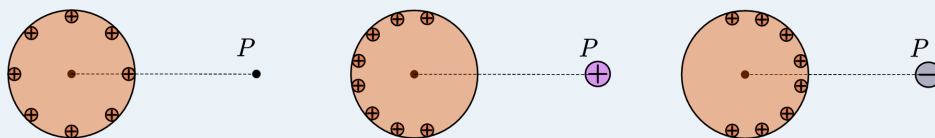
例 1：静电感应

带电量为 $+Q$ 的金属球在球外一点 P 点产生的电场强度大小为 E ，现在 P 点放一个正试探电荷，它的受力大小等于 qE 吗？如果是负试探电荷呢？

在原本的状态下，金属球上的电荷应该均匀分布在外表面。

若在 P 点放一个正试探电荷，则金属球的正电荷会被排斥到较远的一端，使得与试探电荷的平均距离变远，因此受力大小会小于 qE

同理，若在 P 点放一个负试探电荷，则金属球的负电荷会被排斥到较远的一端，使得与试探电荷的平均距离变近，因此受力大小会大于 qE



【补充练习】半径为 R 的导体球原本不带电，外部有一电荷 $+Q$ ，它到球心的距离为 $r > R$ 。(1) 求球心的场强和电势；(2) 若将导体球接地，求导体球的带电量。

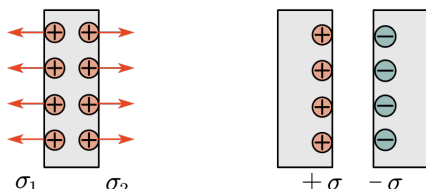
B 有导体存在的电场分析

1 无限大平板

对于无限大金属平板，无论多薄，都不能忽略其厚度，需要分别设出两个表面的面电荷密度 σ

每个表面的电场仍然垂直于平板，大小均为 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 。

相邻平板相对的面，电荷必须等大异号。



例 2：无限大导体平板

A、B 为两个面积 S 足够大的导体平板，平行放置，间距为 d ，分别带电荷 $+Q_1, +Q_2$ ($Q_1 > Q_2$)。

(1) 求 A、B 之间的电场强度和电势差；(2) 若将 B 接地，求 A、B 之间的电场强度和电势差。

(1) 设 A、B 各表面电荷密度分别为 $\sigma_{A1}, \sigma_{A2}, \sigma_{B1}, \sigma_{B2}$

根据总带电量， $Q_1 = (\sigma_{A1} + \sigma_{A2})S$ ， $Q_2 = (\sigma_{B1} + \sigma_{B2})S$

由于导体内部无电场，因此 $\sigma_{A2} = \sigma_{B1}$

对于 A 内部一点， $\frac{\sigma_{A1}}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{A2}}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_{B1}}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_{B2}}{2\varepsilon_0}$

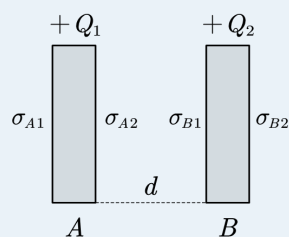
解得 $\sigma_{A2} = -\sigma_{B1} = \frac{Q_1 - Q_2}{2S}$

因此 $E = \frac{\sigma_{A2}}{\varepsilon_0} = \frac{Q_1 - Q_2}{2\varepsilon_0 S}$ ， $U = Ed = \frac{(Q_1 - Q_2)d}{2\varepsilon_0 S}$

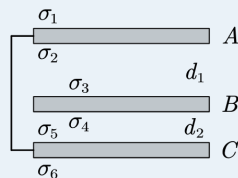
(2) 若将 B 接地，则 B 的正电荷会被排斥到地球的对面，而负电荷会被吸过来。

最终状态是 B 带电 $-Q_1$ ，A、B 的所有电荷都位于中间的两个面。

因此 $\sigma_{A2} = \frac{Q_1}{S}$ ，因此 $E = \frac{\sigma_{A2}}{\varepsilon_0} = \frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$ ， $U = Ed = \frac{Q_1 d}{\varepsilon_0 S}$



【补充练习】三个平行金属板 A、B、C 的面积都是 S (足够大)，间距分别为 d_1, d_2 ，A、C 两板相连，B 板带电 $+Q$ 。求各金属板表面的电荷面密度。



2 导体球与球壳

若在导体球或球壳外部有电荷，则感应电荷只出现在外表面，球或球壳内部电场强度为零。

若在导体球壳内部有电荷，则感应电荷会出现在内外表面，内表面电荷量与内部电荷抵消，球壳外产生电场。但壳内电荷的位置并不影响外层电荷的分布。

若导体球壳外表面带电 Q ，则电势 $\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ，这并不要求电荷是均匀分布的。

例 3: 导体球与球壳

内外半径分别为 $2R, 3R$ 的导体厚球壳带有电荷 $+Q$, 球壳空腔内还有一个点电荷 $+Q$, 到球心距离为 R 。(1) 求球壳内外表面的电荷, 它们的分布均匀吗? (2) 求球心处的电势。

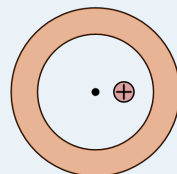
(1) 选高斯面为球壳内的一个球面 ($2R < r < 3R$), 导体内无电场, 所以 $\Phi_e = 0$, 说明 $\sum q_{\text{内}} = 0$ 因此内表面的电荷与空腔内电荷要抵消, 所以内表面带电 $-Q$ 。

因为导体壳本身带电 $+Q$, 所以外表面带电 $+2Q$ 。

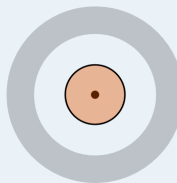
因为空腔内电荷不位于球心, 所以内表面的电荷分布不均匀。

但内表面的电荷与点电荷的效应已经抵消, 所以外表面的电荷分布是均匀的。

$$(2) \varphi = \frac{+2Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 3R} + \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot 2R} + \frac{+Q}{4\pi\epsilon_0 \cdot R} = \frac{7Q}{24\pi\epsilon_0 R}$$



【补充练习】内外半径分别为 $2R, 3R$ 的导体厚球壳不带电, 空腔内还有一个半径为 R 的同心金属球, 带电量为 $+Q$ 。(1) 求电荷、电场的分布, 并求球心处电势。(2) 若将球壳接地再断开, 判断电荷的分布; (3) 若不接地, 但将球壳与金属球用导线相连, 判断电荷的分布。



2 电场中的电介质

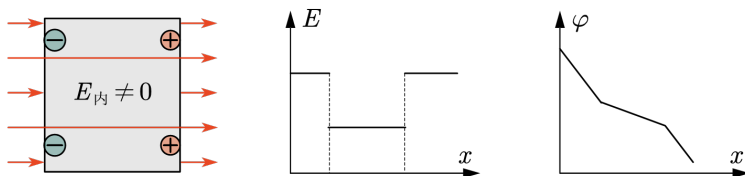
A 电极化现象

电介质就是通常所说的绝缘体, 内部没有可自由移动的电荷。但在电场中, 也会因电场的影响, 发生电极化现象。

- 极性分子在电场中, 会发生取向的变化
- 非极性分子在电场中, 会发生电荷分异

在外电场的作用下, 电介质表面会束缚电荷 (或称为极化电荷), 这种现象称为电介质的极化。

👉 导体内部的电荷移动会完全抵消外电场, 而电介质的极化只能部分抵消外电场。因此在电介质内部也有电场, 但比外电场要弱一些。



B 电位移

1 电位移矢量

有电介质存在时, 电场分布可用电位移 $\vec{D}$ 描述, 单位是 C/m^2 。

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

其中, ϵ 表示电介质的介电常数 (或电容率), 真空的介电常数就是 ϵ_0 , 因此真空的 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$
介电常数还可以用相对介电常数 ϵ_r 描述, 表示是真空的多少倍, 则 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

👉 这一关系仅对各向同性的电介质成立, 大学物理课程仅考虑这种电介质。

2 电极化强度

有电介质存在时, 电场是电介质的束缚电荷和自由电荷共同产生的。

电介质的极化情况, 可用电极化强度 $\vec{P}$ 表示。

$$\vec{P} = \vec{D} - \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$$

其中, $\chi = \epsilon_r - 1$ 称为电介质的电极化率。

3 D 的高斯定理

有电介质存在时, 高斯定理仍然成立, 但束缚电荷很难知道, 所以并不实用。

无论有无电介质存在, 通过任意封闭曲面的电位移通量, 等于该封闭面包围的自由电荷的代数和, 这就是 D 的高斯定理。

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内自由}}$$

👉 若没有电介质存在, 则 $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$, 就化归为前面所学的高斯定理。

🔪 注意 D 的高斯定理只包含内部的自由电荷, 不包含束缚电荷。

例 4: D 的高斯定理

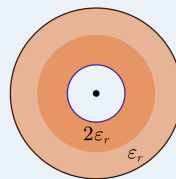
- (1) 若高斯面内不包围自由电荷, 则高斯面的下列哪些量为零: (a) 任意点的电场强度; (b) 任意点的电位移矢量; (c) E 通量; (d) D 通量。
- (2) 若闭合曲面的 D 通量为零, 说明面内电荷情况如何: (a) 没有束缚电荷; (b) 没有自由电荷; (c) 束缚电荷与自由电荷的代数和为零; (d) 自由电荷的代数和为零。

- (1) 若内部没有自由电荷, 则 D 通量为零, 但不知道束缚电荷如何分布, 所以 E 通量不一定为零。高斯定理只能知道高斯面整体情况, 无法判断任意点的电场强度或点位移矢量。
- (2) 若 D 通量为零, 说明面内自由电荷的代数和为零, 但不能说没有自由电荷, 束缚电荷无从判断。

【补充练习】判断以下说法是否正确: (1) 若选择的高斯面通过电介质, 则 D 的高斯定理成立, E 的高斯定理不成立; (2) 若高斯面内没有自由电荷, 则 D 通量和 E 通量均为零; (3) 若高斯面上的电位移矢量处处为零, 说明内部自由电荷的代数和为零; (4) 高斯面的 D 通量仅与内部的自由电荷有关, 而 E 通量与内部和外部的自由电荷都有关。

例 5: 有电介质存在的电场分布

两个同心的薄金属球壳, 半径分别为 $R, 3R$, 内层球壳带电量为 $-Q$. 球壳间充满两层均匀电介质, 以半径为 $2R$ 的球面为分界, 内外的相对介电常数分别为 $2\varepsilon_r, \varepsilon_r$. 求: (1) D 的分布; (2) 两球壳之间的电势差; (3) 紧贴内金属壳的电介质表面上的束缚电荷密度。



(1) 这是球对称的带电体, 容易判断 D 和 E 的方向都是沿半径远离圆心。

取半径为 r 的球面为高斯面, $D \cdot 4\pi r^2 = \sum q_{\text{内自由}}$.

$$\text{因为 } q_{\text{内自由}} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ -Q & (r \geq R) \end{cases}, \text{ 所以 } D = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{-Q}{4\pi r^2} & (r \geq R) \end{cases}$$

(2) 利用 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$, 可求出各区域的电场强度 E .

$$\text{利用电势差与电场强度的关系, } \varphi = \int_R^{2R} \frac{-Q dr}{8\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} + \int_{2R}^{3R} \frac{-Q dr}{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} = \frac{-5Q}{48\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r R}$$

(3) 设束缚电荷密度为 σ' , 则该层带电量为 $4\pi R^2 \sigma'$

$$\text{选择半径 } R < r < 2R \text{ 的高斯面, 由 } E \text{ 的高斯定理, } \frac{-Q + 4\pi R^2 \sigma'}{\varepsilon_0} = \frac{-Q}{8\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r^2} \cdot 4\pi r^2$$

$$\text{解得 } \sigma' = \frac{+Q}{4\pi R^2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2\varepsilon_r}\right)$$

【补充练习】半径为 R_1, R_2 的无限长同轴金属圆筒, 其间充满相对介电常数为 ε_r 的电介质, 设内外圆筒单位长度所带电荷分别为 $+\lambda, -\lambda$. 求介质中到轴线距离为 r 的电场强度与电位移矢量的大小。

3 电容

A 电容器及其电容

两个彼此绝缘但靠近的导体形成电容器, 其电容定义为

$$C = \frac{Q}{U}$$

电容器的电容可用 D 的高斯定理求出, 一些常见的电容器的电容如下表。

电容器的形式	电容
平行板电容器	$C = \frac{\varepsilon S}{d}$
圆柱形电容器	$C = \frac{2\pi \varepsilon L}{\ln(R_2/R_1)}$
球形电容器	$C = \frac{4\pi \varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$
孤立导体球	$C = 4\pi \varepsilon R$

B 电容器的能量

电容器的能量储存在电场之中，公式为

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C}$$

例 6：电容器

内外半径分别为 R_1, R_2 、长为 L （足够长）的圆柱形电容器，间隙填满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。(1) 推导电容的表达式；(2) 若电容内的电场强度最大不能超过 E_m ，求达到极限时的电压、电荷量、储存的电能。

(1) 假设内外圆筒分别带电 $+Q, -Q$ ，则线电荷密度 $\lambda = \frac{Q}{L}$

根据叠加原理，可以求出间隙的场强 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$

从而电势差 $U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$ ，因此电容 $C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_2/R_1)}$

(2) 间隙最大场强是 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1}$ ，令其等于 E_m 得 $Q = 2\pi\epsilon_0\epsilon_r E_m L R_1$

进而 $U = \frac{Q}{C} = E_m R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}$ ， $W = \frac{1}{2}QU = \pi\epsilon_0\epsilon_r E_m^2 L R_1^2$

【补充练习】内外半径分别为 R_1, R_2 的同心球形电容器，间隙填满相对介电常数为 ϵ_r 的电介质。当内外球面带电量为 Q 时，求：(1) 内外球面的电势差；(2) 电场强度的分布；(3) 储存的电能。

例 7：电容的动态分析

一平行板电容器，极板之间为真空，极板间距为 d ，面积为 S ，充电后切断电源。分别进行以下操作，判断电容、带电量、电场强度、电压、电场能量如何变化。

(1) 将极板间距变为 $2d$ ；(2) 将极板错开，使相对面积变为 $S/2$ ；(3) 插入一块厚度为 $d/2$ 的金属导体；(4) 填满相对介电常数为 $\epsilon_r = 2$ 的电介质。

因为充电后切断电源，所以无论如何变化，带电量 Q 都不变。

(1) 根据 $C = \frac{\epsilon S}{d}$ ，极板间距变为 $2d$ ，则电容变为一半。根据 $Q = CU$ ，电压变为 2 倍。根据 $U = Ed$ ，电场强度不变。根据 $W = \frac{1}{2}QU$ ，能量变为 2 倍。

(2) 面积变为一半，则电容变为一半。电压变为 2 倍，电场强度变为 2 倍，能量变为 2 倍。

(3) 插入金属导体相当于减小极板间距，因此结论与第 (1) 问相反，电容变为 2 倍，电压变为一半，电场强度不变，能量变为一半。

(4) 思路类似，电容变为 2 倍，电压变为一半，电场强度变为一半，能量变为一半。

【补充练习】一平行板电容器，极板之间为真空，极板间距为 d ，面积为 S ，始终与直流电源相连。分别进行以下操作，判断电容、带电量、电场强度、电压、电场能量如何变化。(1) 将极板间距变为 $2d$ ；(2) 将极板错开，使相对面积变为 $S/2$ ；(3) 插入一块厚度为 $d/2$ 的金属导体；(4) 填满相对介电常数为 $\epsilon_r = 2$ 的电介质。

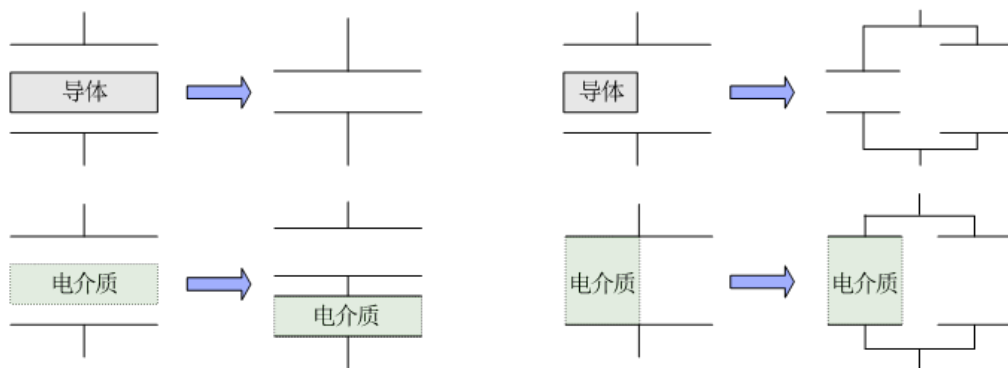
A 电容的串并联

- 几个电容并联，电压相等，总电容等于各个电容之和
- 几个电容串联，电荷量相等，总电容的倒数等于各个电容的倒数和

$$C_{\text{并}} = \sum C_i, \quad \frac{1}{C_{\text{串}}} = \sum \frac{1}{C_i}$$

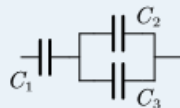
👉 电容串并联规律与电阻是相反的，与弹簧是相同的。

- 向电容中插入导体，相当于减小了极板间距
- 向电容中插入电介质，可转化为电容的串并联



例 8：电容的串并联

如图所示，空气电容器 $C_1 = 10 \mu\text{F}$, $C_2 = C_3 = 5 \mu\text{F}$ 。(1) 求总电容；(2) 若连接 100 V 直流电源充电，求各电容的电荷量和电压；(3) 若保持连接直流电源，将一电介质插入 C_2 中，各电容器的电压、电荷量如何变化？(4) 若将电源断开，再将一电介质插入 C_2 中，各电容器的电压、电荷量如何变化？



(1) 由电容的串并联规律， $C = \frac{1}{1/C_1 + 1/(C_2 + C_3)} = 5 \mu\text{F}$

(2) C_2 与 C_3 的总电容为 $C_{23} = 10 \mu\text{F}$ ，它与 C_1 串联，二者各分 50 V 电压

(3) 电介质插入 C_2 ，则 C_2 的电容增加， C_2 与 C_3 的总电容也增加，分得的电压变少。

总电压不变，因此 C_1 的电压升高，电荷量增多。 C_3 的电压减小，电容不变，因此电荷量减小。

C_2 的电压减小，但 C_2 与 C_3 的总电荷增多， C_3 的电荷却减小，因此 C_2 的电荷增多。

(4) 若断开电源， C_1 的电荷无法变化，因此电压和电荷都不变，但 C_2 和 C_3 的电荷可以重新分配。 C_2 和 C_3 的电压相等，电荷量与电容成正比，因此 C_3 的电荷量减小，电压减小； C_2 的电荷量增加，但电压随 C_3 减小。

【补充练习】一平行板电容器，极板之间为真空，极板间距为 d ，面积为 S ，充电后切断电源。插入一块电介质，两极板的电压 U 减小 1/5，在以下两种情况下求相对介电常数。(1) 电介质的面积也为 S ，厚度为 $d/3$ ；(2) 电介质的厚度为 d ，但面积为 $S/3$ 。

B 电场的能量

1 电荷系的能量

对于多个电荷组成的系统，把各个电荷从无穷远聚集到现在位置，克服电场力所做的功，称为电荷系的静电能。静电能也可以定义为，将各电荷从现有位置分散到无穷远，静电力所做的功。

$$\text{离散: } W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i \quad \text{连续: } W = \frac{1}{2} \int \varphi dq$$

其中， φ_i 表示除 q_i 外的其他电荷在 q_i 处产生的电势。

2 电场的能量

电场在单位体积内的能量称为能量密度 w ，电场的总能量 W 就是全空间上能量密度的体积分。

$$w = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2, \quad W = \iiint_V w dV$$

例 9: 电场的能量

有一橡胶做的气球，可视为半径为 R 的球面，电荷 $+Q$ 在上面均匀分布。(1) 求电场的能量；(2) 若电荷量变为原来的 2 倍，电场能量如何变化？(3) 若电荷量不变，但将其吹大，半径从 R 变为 $2R$ ，则电场能量如何变化？

(1) 该球面产生的电场大小为 $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ ($r > R$)，电场能量密度 $w = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 r^4}$ ($r > R$)

对于厚度为 dr 、半径为 $r > R$ 的球壳，电场的能量为 $w \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2 dr}{8\pi\varepsilon_0 r^2}$

因此电场总能量为 $\int_R^{+\infty} \frac{Q^2 dr}{8\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$

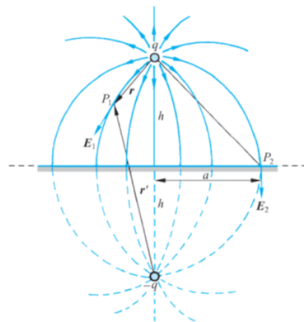
(2) 若 Q 变为 2 倍，则电场能量变为 4 倍；(3) 若 R 变为 2 倍，则电场能量变为一半

【补充练习】若某带电体的电荷体密度 ρ 增大为原来的 2 倍，则电场能量如何变化？

C 唯一性定理与镜像法

唯一性定理可简化管理为，给定边界条件后，静电场的分布就唯一确定了。

点电荷与无限大金属板的电荷分布，与等量异种电荷的分布相同，这一结论可通过唯一性定理证明。



1 电流与电动势

A 电流

1 电流强度

电流是电荷的定向运动，单位时间内通过某一截面的电量称为电流强度 I ，简称电流。

电流强度是标量，只有大小，没有方向。

$$I = \frac{dq}{dt}$$

2 电流密度

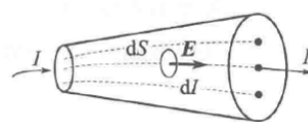
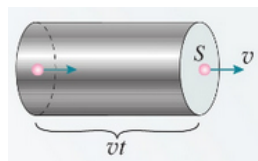
设单位体积的导体中，载流子（一般是电子）的数量为 n ，则通过面积微元 dS 的电流 dI 可表示如下。

定义电流密度矢量 $\vec{j}$ ，同时描述各处电流的大小和方向。

$$\vec{j} = nq\vec{v}, \quad dI = nq\vec{v} \cdot d\vec{S} = \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

电流可以看做电流密度的“通量”。

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

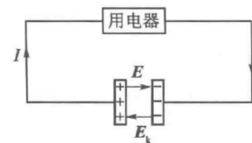


B 电动势

电源的电动势 $\mathcal{E}$ ，是指将单位正电荷从负极搬运到正极，非静电力所做的功。

单位正电荷受到的非静电力，称为“非静电场的场强”，记为 $\vec{E}_{\text{非}} = \frac{\vec{F}_{\text{非}}}{q}$ ，则电动势就是这种场强沿闭合回路的积分。

$$\mathcal{E} = \frac{W_{\text{非}}}{q} = \oint_L \vec{E}_{\text{非}} \cdot d\vec{l}$$



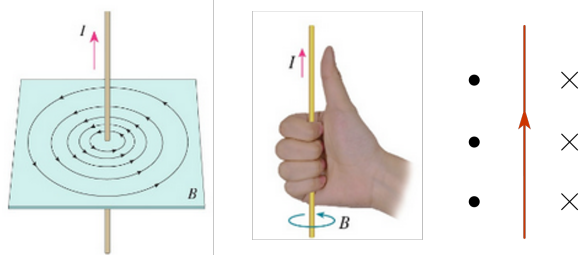
2

恒定电流的磁场

A 直导线

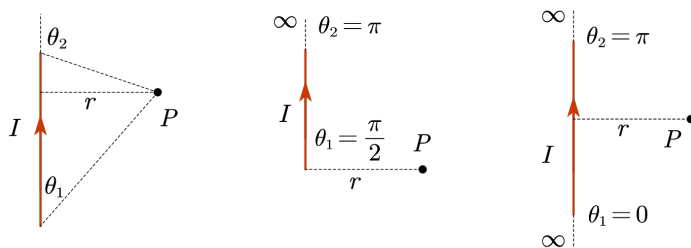
通电直导线的磁感线是以其为轴的一圈圈同心圆，这些同心圆所在平面都垂直于导线。

用右手握住导线，拇指指向电流方向，则弯曲的四指即为磁感线绕行的方向。



对于直导线和周围一点 P，记直导线两端的电流元和到 P 点径矢的夹角为 θ_1, θ_2 ，P 点到导线的垂直距离为 r ，则磁感应强度的大小为

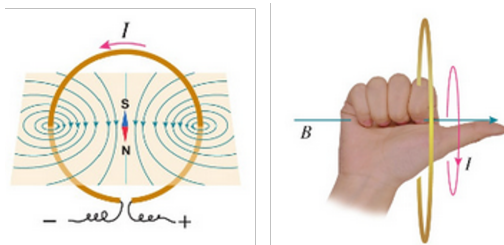
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$



若导线延伸到无穷远，则 $\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi$. 特别地，无限长直导线周围的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$.

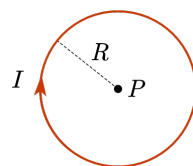
B 圆与圆弧导线

让右手弯曲的四指与环形电流方向一致，则拇指方向即为环形电流轴线上的磁感线方向。



半径为 R 的圆形导线在圆心处产生的磁感应强度大小为

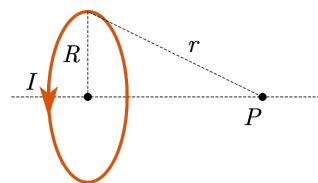
$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



圆弧导线只需按圆心角的比例折算，若圆心角为 θ ，则磁感应强度大小 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta$

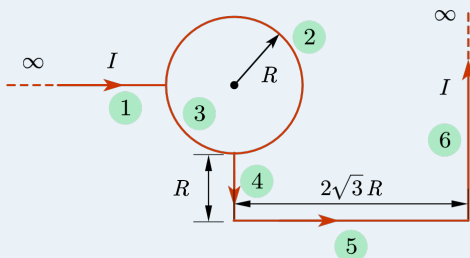
半径为 R 的圆形导线在轴线上一点产生的磁感应强度大小如下, 其中 r 表示该点到圆上任意一点的距离

$$B = \frac{\mu_0 R^2 I}{2r^3}$$



例 1: 叠加法求磁感应强度

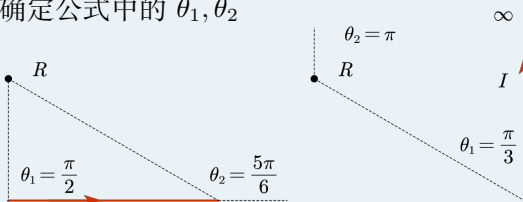
同种材料制成的均匀无限长通电导线按下图的方式放置, 求圆心处的磁感应强度。



导线很明显可以分为 6 个部分, 其中圆心在①和④所在直线上, 这两段对磁场无贡献, $B_1 = B_4 = 0$. ②和③两端导线并联, 因为导线材料相同且均匀, 电阻与长度成正比, 相应的电流 $I_2 = \frac{1}{4}I$, $I_3 = \frac{3}{4}I$. 根据弧形电流的磁场公式可求出 $B_2 = \frac{\mu_0 \frac{1}{4}I}{4\pi R} \cdot \frac{3}{2}\pi = \frac{3\mu_0 I}{32R}$, 方向垂直纸面向内

$B_3 = \frac{\mu_0 \frac{3}{4}I}{4\pi R} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{32R}$, 方向垂直纸面向外。由此可见, B_2 与 B_3 抵消。

再分析导线⑤和⑥, 关键是确定公式中的 θ_1, θ_2

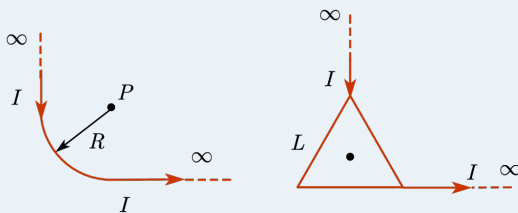


对于导线⑤, $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\theta_2 = \frac{5\pi}{6}$, 因此 $B_5 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot 2R} \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{16\pi R}$, 垂直纸面向外。

对于导线⑥, $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$, $\theta_2 = \pi$, 因此 $B_6 = \frac{\mu_0 I}{4\pi \cdot 2\sqrt{3}R} \left(\cos \frac{\pi}{3} - \cos \pi \right) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{16\pi R}$, 垂直纸面向外。

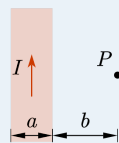
因此 $B = B_5 + B_6 = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{8\pi R}$, 方向垂直纸面向外。

【补充练习】求下列导线附近 P 点的磁感应强度。



例 2：积分法求磁感应强度

有一无限长通电扁平铜片，宽度为 a ，厚度不计，电流 I 均匀分布。在铜片外与之共面、到右边缘距离为 b 的 P 点，磁感应强度是多少？

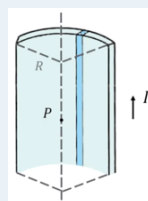


将铜片切分成宽度为 dx 的若干窄条，每个窄条的电流为 $dI = \frac{I \cdot dx}{a}$ 。

对于到左端距离为 x 的窄条，它到 P 点的距离为 $a + b - x$ ，在 P 点产生的 $dB = \frac{\mu_0 \cdot dI}{2\pi(a + b - x)}$ 。

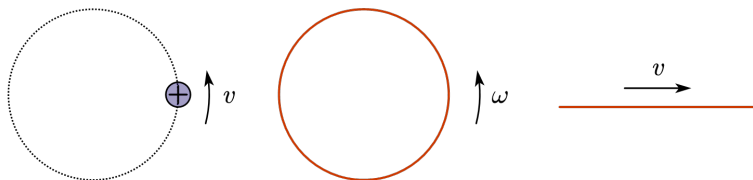
因此所有窄条产生的 $B = \int_0^a \frac{\mu_0 \cdot dI}{2\pi(a + b - x)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cdot [-\ln(a + b - x)] \Big|_0^a = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \ln \frac{a + b}{a}$ ，方向垂直纸面向内。

【补充练习】半径为 R 的无限长 1/4 圆柱面金属薄片，通有均匀分布的电流 I ，求轴线上一点的磁感应强度。



C 运动电荷的等效电流

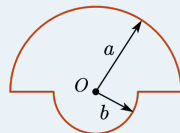
电流就是运动电荷产生的，因此若电荷或带电导线在运动，可以等效成产生了相应的电流。



- 若电荷以线速度 v 做圆周运动，则 $I = \frac{q}{t} = \frac{q}{2\pi R/v}$
- 若带电圆环以角速度 ω 转动，则 $I = \frac{Q}{t} = \frac{Q}{2\pi/\omega}$
- 若无限长带电直线（线电荷密度 λ ）以速度 v 沿自身方向匀速运动，则 $I = \frac{q}{t} = \lambda v$

例 3：运动电荷的磁场

如图所示，闭合细线上均匀分布线密度为 λ 的电荷，当细线以 ω 的角速度均匀绕 O 点在这个平面上顺时针转动时，求 O 点处的磁感应强度。



对于半径为 a 的半圆，等效电流为 $I_1 = \frac{\pi a \lambda}{2\pi/\omega} = \frac{a \lambda \omega}{2}$ 。

它在 O 点产生的磁感应强度是 $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2a} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4}$ ，方向垂直纸面向内。

同理，半径为 b 的半圆，产生的磁场也是 $B_2 = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4}$ ，方向垂直纸面向内。

将一个直线段切分为长度为 dx 的小段，对于到 O 点距离为 x 的小段，等效电流为 $dI = \frac{\lambda dx}{2\pi/\omega}$

它在 O 点产生的磁感应强度是 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2x} = \frac{\mu_0 \lambda \omega dx}{4\pi x}$ ，方向垂直纸面向内。

因此整个直线段产生的磁感应强度是 $B_3 = \int_b^a \frac{\mu_0 \lambda \omega dx}{4\pi x} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{a}{b}$

两个直线段产生的磁感应强度相同，因此总和 $B = B_1 + B_2 + 2B_3 = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{2\pi} \left(\pi + \ln \frac{a}{b} \right)$

【补充练习】面电荷密度为 σ 、半径为 R 的均匀带电圆盘，绕垂直盘面且过圆心的轴以角速度 ω 匀速旋转，从上向下看为逆时针方向。求圆心处的磁感应强度。

3 磁场的性质

A 磁通量

与电通量类似，磁通量 Φ 可理解为有多少条磁感线穿过了某一截面。

磁通量是标量，但也要区分磁感线是从哪个方向穿过这个截面。

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

例 4：求磁通量

两个无限长直导线按照下图的方式放置，求通过矩形框的磁通量。

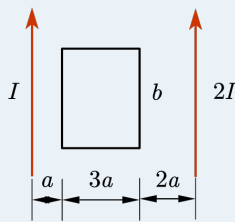
在矩形框中，到左侧电流距离为 x 的点，到右侧电流距离就是 $(6a - x)$

若以垂直纸面向内为正，则该点处的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi(6a - x)}$

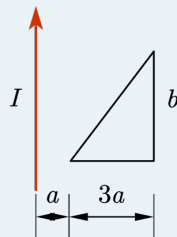
取该处宽度为 dx 的窄条作为面积微元 $dS = b \cdot dx$ ，这一窄条的磁通量为 $d\Phi = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi(6a - x)} \right) \cdot b \cdot dx$

因此 $\Phi = b \int_a^{4a} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi x} - \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi(6a - x)} \right) dx = -\frac{\mu_0 I b}{\pi} \ln \frac{5}{4}$

这说明整个矩形框的磁通量为 $\Phi = \frac{\mu_0 I b}{\pi} \ln \frac{5}{4}$ ，垂直纸面向外的磁感线更多。



【补充练习】无限长直导线附近有一个直角三角形的线框，按照下图的方式放置，求通过三角线框的磁通量。



B 磁通连续定理（磁场的高斯定理）

在恒定电流的磁场中，通过任意封闭曲面的磁通量都为零。

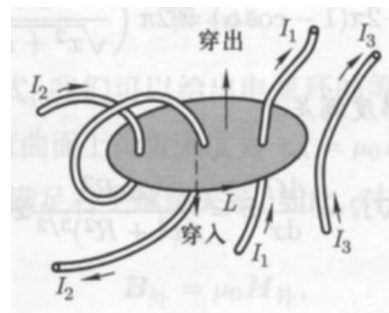
$$\Phi_{\text{闭合}} = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

C 安培环路定理

在恒定电流的磁场中，磁感应强度沿任何路径的线积分，等于路径包围电流强度之和的 μ_0 倍。

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

电流强度需要区分正负， $I_{\text{内}}$ 的正负号由环路的绕行方向决定，电流产生的磁场方向与绕行方向一致时取正号。例如在下图中， $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - 2I_2)$



D 磁场与电场的对比

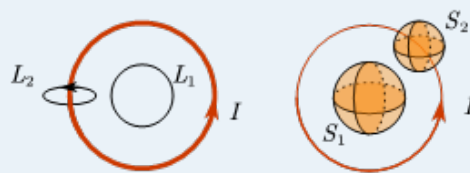
- 电场是有源无旋场，电场线从正电荷（或 ∞ ）出发，到负电荷（或 ∞ ）终止，不会闭合
- 磁场是有旋无源场，磁感线是闭合曲线，没有起点或终点

电场有源 静电场的高斯定理 $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$	磁场无源 磁通连续定理 $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
电场无旋 电场的保守性 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	磁场有旋 安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

例 5：磁场的性质

如图所示，空间中有一圆形电流 I 。

- (1) 对于图示两个闭合回路，求 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ ；
- (2) 对于图示两个闭合球面，求磁通量 Φ 。



- (1) 对于 L_1 , $I_{\text{内}} = 0$, 因此 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$; 对于 L_2 , $I_{\text{内}} = I$, 因此 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$
- (2) 根据磁通连续定理, 闭合曲面的磁通量 $\Phi = 0$.

【补充练习】关于稳恒电流产生的磁场, 判断下列说法是否正确。

- (1) 若闭合回路上各点磁感应强度都为零, 说明内部没有电流穿过;
- (2) 若闭合回路内部没有电流穿过, 回路上各点的磁感应强度可能都不为零;
- (3) 改变闭合回路内电流的位置, 闭合回路上各点磁感应强度不变;
- (4) 闭合回路外的电流, 对回路上各点的磁感应强度没有影响。

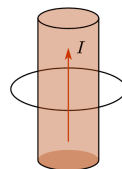
E 利用安培环路定理求磁场分布

1 柱对称电流

对于柱对称的电流, 取半径为 r 的环形回路, 磁场方向恰好沿着这个回路。

根据安培环路定理, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$, 可得各处磁感应强度的大小。

例如, 对于无限长圆筒, $I_{\text{内}} = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ I & (r \geq R) \end{cases}$; 对于无限长圆柱, $I_{\text{内}} = \begin{cases} I \frac{r^2}{R^2} & (r < R) \\ I & (r \geq R) \end{cases}$

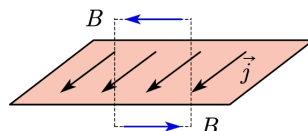


2 无限大平板

若无限大平板上有均匀电流, 则平板上下均为匀强磁场, 且方向相反。

设电流面密度为 j , 取垂直于电流密度、宽度为 L 的矩形线框, 利用安培环路定理, $2BL = \mu_0 jL$, 可得磁感应强度的大小为

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 j$$



例 6: 利用安培环路定理求磁感应强度

无限长空心圆筒内外半径分别为 a, b , 电流 I 在截面上均匀分布, 求空间各处磁感应强度大小与其到中心轴线距离 r 的关系。

取半径为 r 的环形回路, 根据安培环路定理, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$

$$I_{\text{内}} = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ I \frac{(r^2 - a^2)}{(b^2 - a^2)} & (a \leq r \leq b) \\ I & (r > b) \end{cases}, \text{ 所以 } B = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \frac{\mu_0 I (r^2 - a^2)}{2\pi r (b^2 - a^2)} & (a \leq r \leq b) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r > b) \end{cases}$$

【补充练习】两块平行的大金属板上有均匀电流流通, 面电流密度都是 j , 但方向相反。求板间和板外的磁场分布。

F 通电螺线管

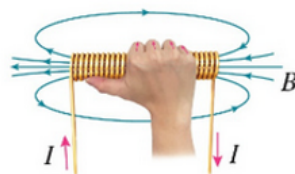
1 直螺线管

对于足够长的通电螺线管，可近似认为其内部的磁场为匀强磁场，外部的磁场很小，可忽略不计。

用右手握住螺线管，四指指向电流方向，则拇指即为通电螺线管内部的磁感线方向。

记单位长度的螺线管上有 n 匝导线，螺线管内部的磁感应强度大小为

$$B = \mu_0 n I$$



2 螺绕环

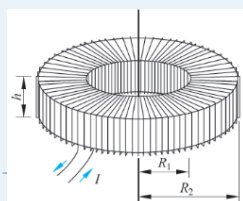
环形的通电螺线管称为螺绕环，只考虑内部的环形磁场，磁感应强度与半径有关。记导线总匝数为 N ，螺绕环内部半径为 r 处环形磁场的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$



例 7：通电螺线管

线圈均匀密绕在截面为长方形的木环上，木环内外半径为 R_1, R_2 ，高度为 h ，线圈共 N 匝，求通入电流 I 后，通过管截面的磁通量。



根据螺绕环的磁感应强度公式，在半径为 r 处， $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$

对于半径为 r ，宽度为 dr 的窄条，磁通量为 $d\Phi = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr$

因此整个界面的磁通量为 $\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

【补充练习】一个密绕的细长螺线管，每厘米绕有 10 匝细导线，螺线管的横截面积为 10 cm^2 ，若导线通入 10 A 的电流，求横截面上的磁通量。

4 拓展内容

A 毕奥-萨伐尔定律

载有电流的长度为 dl 的通电导线，称为一个电流元，用 $I d\vec{l}$ 表示，方向为电流沿线元 $d\vec{l}$ 的流向。

对于电流元 $I d\vec{l}$ ，用 $\vec{r}$ 表示它指向 P 点的向量，则电流元在 P 点产生的磁场为

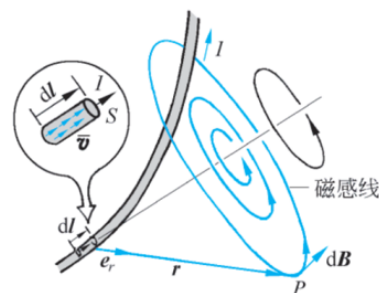
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

其中, μ_0 称为真空磁导率, $\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2} = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$

记电流元 $Id\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 的夹角为 θ , 则磁感应强度 $\vec{B}$ 的:

- 大小为 $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$
- 方向垂直于二者所确定的平面, 绕行方向与直导线判断方法相同

👉 在电流元延长线上的点, $\theta = 0$, 电流元不产生磁场。



例 8: 毕奥-萨伐尔定律

如图所示, 求半圆形电流 I 在轴线上、到圆心距离 y 处的磁感应强度。

将电流切割成圆心角为 $d\theta$ 的小段, 则 $dl = R d\theta$

取与 x 轴夹角为 θ 的小段作为代表, 其坐标为 $(R \cos \theta, 0, R \sin \theta)$

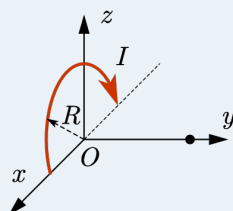
结合所求点坐标 $(0, y, 0)$, 可得 $\vec{r} = (-R \cos \theta, y, -R \sin \theta)$

该点处的电流元 $Id\vec{l} = Il(-\sin \theta, 0, \cos \theta)$, 利用叉乘运算可得 $Id\vec{l} \times \vec{r} = Il(y \cos \theta, -R, -y \sin \theta)$

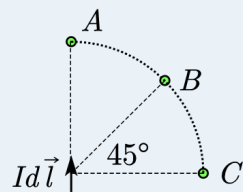
代入毕奥-萨伐尔定律得 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 IR d\theta}{4\pi(R^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} (-y \cos \theta, -R, -y \sin \theta)$

积分可得整个半圆形电流的磁感应强度 $\vec{B} = \int_0^\pi d\vec{B} = \frac{\mu_0 IR}{4\pi(R^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} (0, -\pi R, -2y)$

这一结果可表达为 $\vec{B} = -\frac{\mu_0 IR}{4\pi(R^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} (\pi R \hat{j} + 2y \hat{k})$



【补充练习】如图所示, 电流元位于单位圆的圆心, 比较圆上点 A~C 的磁感应强度大小。



B 运动电荷的磁场

电流是电荷运动产生的, 因此运动的电荷也可产生磁场, 计算方法与毕奥-萨伐尔定律相似。

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

👉 这一公式要求 v 远小于光速 c 。

与电荷产生的电场进行对比, 可得磁场与电场的关系为 $\vec{B} = \frac{\vec{v}}{c^2} \times \vec{E}$ 。

👉 磁场是电场的相对论效应。

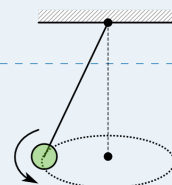
例 9：运动电荷的磁场

在氢原子中，若看做电子围绕原子核做圆周运动，电子轨道半径 $r = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ ，线速度 $v = 2.18 \times 10^6 \text{ m/s}$ ，求电子在原子核处产生的磁感应强度大小。

利用运动电荷的磁场公式， $B = \frac{\mu_0 q v}{4\pi r^2} = 12.4 \text{ T}$

利用等效电流的方法也可求解。等效电流 $I = \frac{q}{2\pi r/v}$

产生的磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2r} = \frac{\mu_0 q v}{4\pi r^2}$ ，结果与上式相同。

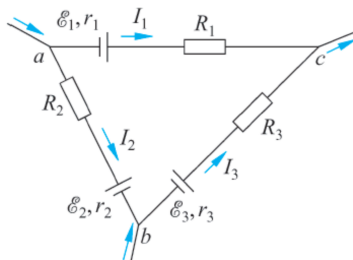
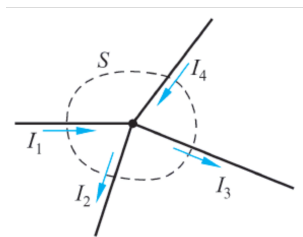


【补充练习】绕铅直轴匀速转动的圆锥摆，摆长为 l ，摆球所带电荷为 q ，摆绳与竖直方向的夹角为 θ ，求带电摆球在悬点处产生的磁感应强度的竖直分量。

C 基尔霍夫定律

在稳恒电路中，有以下定律：

- 基尔霍夫第一定律 (KCL)：对于任一节点，流入和流出电流的代数和相等
- 基尔霍夫第二定律 (KVL)：沿任意闭合回路，电势降落的代数和为零



例 10：运动电荷的磁场

在下图所示电路中，求通过每个电阻的电流。

设电流参考方向如图所示。

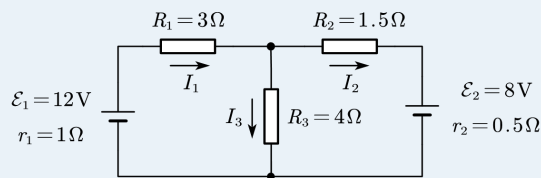
在上方节点，根据 KCL， $-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

在左侧回路，由 KVL， $-\mathcal{E}_1 + I_1 r_1 + I_1 R_1 + I_3 R_3 = 0$

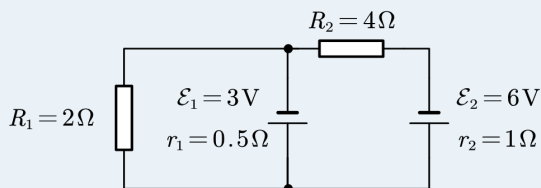
在右侧回路，由 KVL， $\mathcal{E}_1 + I_2 r_2 + I_2 R_2 - I_3 R_3 = 0$

联立解得 $I_1 = 1.25 \text{ A}$ ， $I_2 = -0.5 \text{ A}$ ， $I_3 = 1.75 \text{ A}$

其中 I_2 为负数，说明电流方向与参考方向相反。



【补充练习】在右图电路中，求通过每个电阻的电流。



1 安培力

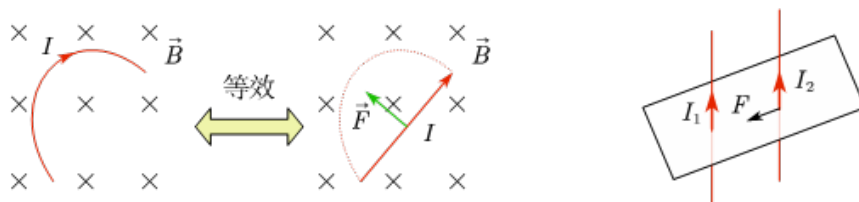
A 通电导线的受力

有限长载流导线在磁场中所受安培力为

$$\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$

在匀强磁场中，弯曲导线所受安培力，等于连接起点到终点的直导线电流所受安培力。

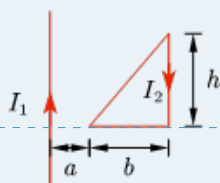
两个平行的无限长通电直导线之间，单位长度导线段受力大小为 $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ ，电流同向为引力，反向为斥力。



例 1: 安培力

无限长直导线 I_1 附近放一个通有电流 I_2 的三角形线圈，如图所示。求：

(1) 线圈各边所受安培力；(2) 导线所受的安培力。



(1) 根据无限长直导线的磁感应强度公式， $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$
 对于右侧的直边， B 为定值，因此 $F = I_2 h B = \frac{\mu_0 I_1 I_2 h}{2\pi(a+b)}$ ，方向向右

对于下侧的直边， $F = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dx}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$ ，方向向下

对于斜边，仍然将其切小段，假设每个小段长度的 x 分量为 dx ，则长度其实是 $dl = \frac{dx\sqrt{b^2+h^2}}{b}$
 因此 $F = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dx \sqrt{b^2+h^2}}{2\pi x b} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \sqrt{b^2+h^2}}{2\pi b} \ln \frac{a+b}{a}$ ，方向垂直斜边向左上

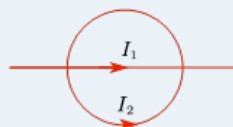
(2) 导线和线圈所受的安培力是作用力与反作用力，因此只需求线圈所受安培力的合力。

$$F_x = \frac{\mu_0 I_1 I_2 h}{2\pi(a+b)} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 \sqrt{b^2+h^2}}{2\pi b} \ln \frac{a+b}{a} \cdot \frac{h}{\sqrt{b^2+h^2}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 h}{2\pi b} \left(\frac{b}{a+b} - \ln \frac{a+b}{a} \right)$$

$$F_y = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \sqrt{b^2+h^2}}{2\pi b} \ln \frac{a+b}{a} \cdot \frac{b}{\sqrt{b^2+h^2}} - \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} = 0$$

因此导线所受的安培力是 x 方向, 大小为 $\frac{\mu_0 I_1 I_2 h}{2\pi b} \left(\ln \frac{a+b}{a} - \frac{b}{a+b} \right)$

【补充练习】半径为 R 的平面圆形线圈中载有电流 I_2 , 另一无限长直导线中载有电流 I_1 , 若直导线通过圆心, 且与圆形线圈共面, 求圆形线圈所受的磁场力。



B 通电线圈的受力

1 磁矩

载流线圈的磁矩定义如下, 方向与线圈垂直, 指向电流产生的磁场方向

$$\vec{p}_m = I\vec{S}$$

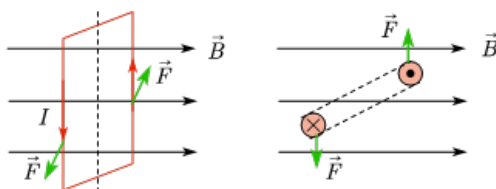
2 安培力的力矩

载流线圈在匀强磁场中所受安培力的合力为零, 但合力矩可能不为零。

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

根据公式可知, 磁感线垂直穿过线圈时, 力矩为零; 磁感线与线圈平行时, 力矩最大。

合力矩的力学效果, 是使得线圈旋转, 使磁感线与磁矩方向相同。



3 安培力的功

若闭合电流回路的电流 I 不变, 在磁场中改变位置或形状时, 安培力所做的功是

$$W = I\Delta\Phi$$

线圈磁矩的势能 $E_p = -\vec{p}_m \cdot \vec{B}$, 根据势能的变化量, 也可求出安培力的功。

例 2: 安培力的力矩与功

半径 $R = 0.1 \text{ m}$ 的半圆形闭合线框载有电流 $I = 10 \text{ A}$, 放在 $B = 0.5 \text{ T}$ 的匀强磁场中, 磁场与线圈面平行。求: (1) 弧线部分所受的安培力; (2) 线框的磁矩和所受的合力矩大小; (3) 若线框在力矩作用下转到其所在平面与磁场垂直, 求力矩做的功。

(1) 弧线部分的等效电流就是直线部分，只是电流方向相反。

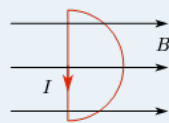
可求出 $F = IB \cdot 2R = 1 \text{ N}$ ，方向垂直纸面向内。

(2) 磁矩 $p_m = IS = I \cdot \frac{1}{2} \pi R^2 = 0.157 \text{ A} \cdot \text{m}^2$ ，方向垂直纸面向外。

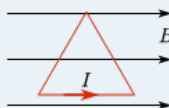
磁矩与磁感线垂直，合力矩 $M = p_m B = 0.079 \text{ N} \cdot \text{m}$

(3) 初始状态 $\Phi_1 = 0$ ，末状态磁感线垂直穿过线圈， $\Phi_2 = B \cdot \pi R^2 = 0.0157 \text{ Wb}$

力矩的力学效应是使磁矩与磁场方向相同，所以 Φ_2 应取正号，安培力做正功， $W = I \Delta \Phi = 0.157 \text{ J}$



【补充练习】边长为 L 的正三角形放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，如图所示，三角线框内通有电流 I 。(1) 求线框各边所受的安培力；(2) 求线框所受安培力的力矩；(3) 线框在安培力的作用下转动 90° ，使线框平面与磁场垂直，求安培力做的功。



2 洛伦兹力

A 带电粒子的运动

带电粒子在磁场中运动时，受到的洛伦兹力为

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

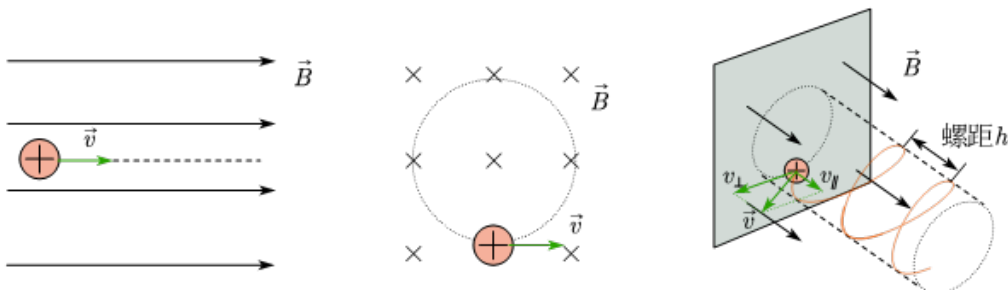
带电粒子在匀强磁场中运动时，可能出现三种情况：

- $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 平行：粒子不受洛伦兹力，做匀速直线运动
- $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 垂直：洛伦兹力充当向心力，粒子做匀速圆周运动

$$R = \frac{mv}{qB}, T = \frac{2\pi m}{qB}$$

- $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 成角度：粒子做螺旋运动，是匀速直线和匀速圆周的叠加

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}, h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m}{qB} v_{\parallel}$$



例 3: 洛伦兹力

电子质量为 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 电荷量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 以速率 $v = 2.20 \times 10^6 \text{ m/s}$ 垂直磁感线射入磁感应强度为 $B = 2.36 \text{ T}$ 的匀强磁场。(1) 求电子运动的半径和周期; (2) 求电子运动形成的等效电流和轨道磁矩。

- (1) 根据 $qvB = \frac{mv^2}{R}$, 可得 $R = \frac{mv}{qB} = 5.3 \times 10^{-6} \text{ m}$, 周期 $T = \frac{2\pi R}{v} = 1.5 \times 10^{-11} \text{ s}$
 (2) 等效电流 $I = \frac{e}{T} = 1.06 \times 10^{-8} \text{ A}$, 轨道磁矩 $p_m = IS = I \cdot \pi R^2 = 9.3 \times 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{m}^2$

【补充练习】电子质量为 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 电荷量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 在 $B = 2 \times 10^{-3} \text{ T}$ 的匀强磁场中做螺旋线运动, 半径 $R = 2 \text{ cm}$, 螺距 $h = 5 \text{ cm}$ 。求电子的速度大小及其与磁感应强度方向的夹角。

B 霍尔效应

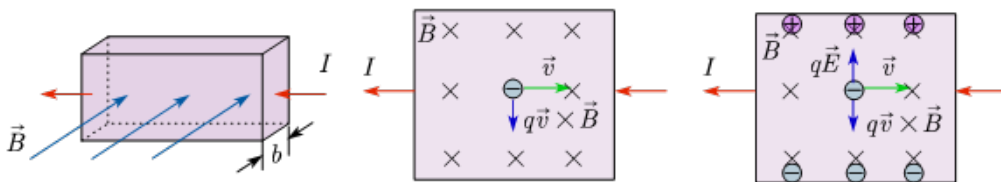
在磁场中, 载流导体出现横向电势差, 称为霍尔效应, 霍尔电压为

$$U_H = \frac{IB}{nqd}$$

其中, 霍尔系数 $R_H = \frac{1}{nq}$ 只与材料本身有关, $U_H = R_H \frac{IB}{d}$

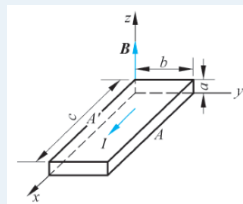
n 表示载流子的浓度, 即单位体积内载流子的数量; b 是沿着磁感应强度方向的厚度。

✎ 载流子的电性不同, 会导致霍尔电压的正负不同。



例 4: 霍尔效应

一块半导体样本放在匀强磁场中, 样本尺寸 $a \times b \times c = 0.10 \text{ cm} \times 0.35 \text{ cm} \times 1.0 \text{ cm}$, 电流 $I = 1.0 \text{ mA}$, 磁感应强度 $B = 0.3 \text{ T}$, 片两侧电势差 $U_{AA'} = 6.55 \text{ mV}$ 。(1) 判断载流子是正电荷还是负电荷; (2) 若载流子电荷量为 $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, 求载流子浓度。



(1) 根据方向判断, 载流子聚集在左表面, 而左表面的电势低, 因此为负电荷导电。

(2) 根据霍尔效应的公式, $n = \frac{IB}{U_H qa}$, 可得 $n = 2.86 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}$

【补充练习】宽度 1.0 cm 、厚度 $1.0 \times 10^{-3} \text{ cm}$ 的导体, 沿长度方向载有 3.0 A 的电流, 当 $B = 1.5 \text{ T}$ 的匀强磁场垂直通过该导体时, 产生 $1.0 \times 10^{-5} \text{ V}$ 的横向电压。求: 载流子的漂移速度和浓度。

3

磁介质

A 磁导率

考虑物质与磁场的影响时，物质统称为磁介质，可用磁导率 μ 表示其性质。

磁导率也可用相对磁导率 μ_r 描述，表示是真空的多少倍， $\mu = \mu_r \mu_0$ 。

若电流在真空中产生磁感应强度为 B_0 ，则在磁介质中 $B = \mu_r B_0$

磁介质可分为：抗磁质 ($\mu_r < 1$)、顺磁质 ($\mu_r > 1$)、铁磁质 ($\mu_r \gg 1$)

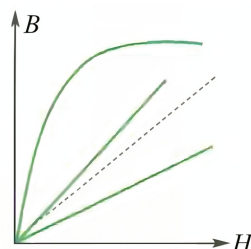
B 磁场强度

有磁介质存在时，磁场分布可用磁场强度 $\vec{H}$ 表示，单位为 A/m

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

磁介质的磁化程度可用磁化强度 $\vec{M}$ 表示。

记磁化率 $\chi_m = \mu_r - 1$ ，则 $\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H} = \chi_m \vec{H}$



C H 的环路定理

沿任意闭合路径，磁场强度的环路积分等于其包围的自由电流（传导电流）的代数和。

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{\text{内自由}}$$

若没有磁介质存在，则 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$ ，就化归为安培环路定理。

例 5：有磁介质的磁场分布

长直电缆由一个半径为 R 的圆柱导体和一个半径为 $2R$ 的共轴圆筒导体组成，两导体中有等值反向均匀电流 I 通过，其间充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。求距中心轴距离为 r 处的：磁场强度、磁感应强度、磁化强度的大小。（假设圆柱导体的磁导率为 μ_0 ）

取半径为 r 的圆环作为环路，根据 H 的环路定理， $H \cdot 2\pi r = \sum I_{\text{内自由}}$ ， $B = \mu_r \mu_0 H$ ， $M = \frac{B}{\mu_0} - H$

$$\text{则 } I_{\text{内}} = \begin{cases} I \frac{r^2}{R^2} & (r < R) \\ I & (R \leq r \leq 2R) \\ 0 & (r > 2R) \end{cases}, \text{ 所以 } H = \begin{cases} \frac{Ir}{2\pi R^2} & (r < R) \\ \frac{I}{2\pi r} & (R \leq r \leq 2R) \\ 0 & (r > 2R) \end{cases}$$

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & (r < R) \\ \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} & (R \leq r \leq 2R) \\ 0 & (r > 2R) \end{cases}, \quad M = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi r} & (R \leq r \leq 2R) \\ 0 & (r > b) \end{cases}$$

【补充练习】一铁制的螺绕环，平均圆周长为 30 cm，截面积 1 cm²，在环上均匀绕有 300 匝导线。当导线电流为 0.032 A 时，环内磁通量为 2×10^{-4} Wb，环内近似为匀强磁场。求：(1) 环内的磁感应强度和磁场强度；(2) 材料的相对磁导率；(3) 材料的磁化强度。

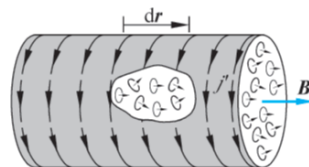
4 拓展内容

A 磁介质的磁化

1 顺磁质的磁化

分子电流假说认为，磁介质的分子相当于一个环形电流，因而可以产生磁场。但因为各分子电流杂乱无章，宏观上不显磁性。

而在外加磁场作用下，磁力的力矩使得它们向磁场方向微微转动，从而产生磁化的效果。这些电流在内部相互抵消，而在磁介质的边缘会产生磁化电流。撤去外磁场之后，分子电流又会回到无序的混乱状态。



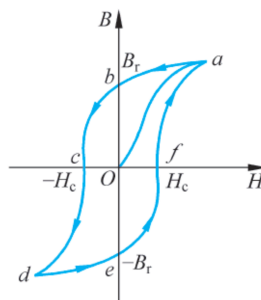
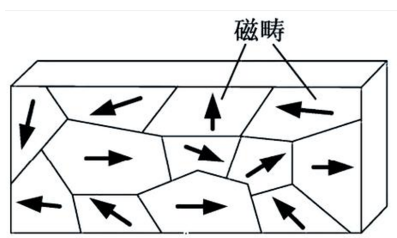
2 抗磁质的磁化

抗磁质的分子固有磁矩是零，可视为一对相反的分子电流，在磁场作用下的转动并不能像顺磁质那样产生磁化的效果。但外加磁场会使电子磁矩发生进动，产生反向的磁矩。

3 铁磁质的磁化

铁磁质内部存在一些自发磁化区，自旋磁矩会自发地同向排列，称为磁畴。在外磁场较强时，每个磁畴会作为一个整体，转向外磁场方向。当所有磁畴都沿外磁场方向排列时，铁磁质的磁化就达到了饱和。

当外加磁场的磁场强度 H 从零开始增加时，磁感应强度先快速增加，但达到一定值后趋于饱和。而减小外加磁场时，磁感应强度并不随之减小到零，而是保留一定的值，称为剩磁。



1 电磁感应定律

A 楞次定律

回路中的磁通量发生变化时将产生感应电动势，感应电动势具有这样的方向，它产生的感应电流在回路中产生的磁场，阻碍引起感应电动势的磁通量的变化。

B 法拉第电磁感应定律

感应电动势的大小与通过导体回路的磁通量的变化率成正比。

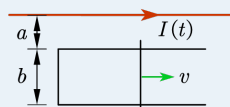
$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

其中， $\Psi = N\Phi$ 称为磁链（全磁通），则上式可以写成 $\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt}$ 。

根据 $\frac{d\Phi}{dt} = B \frac{dS}{dt} + S \frac{dB}{dt}$ ，可知感应电动势可拆分为动生电动势和感生电动势两项。

例 1：法拉第电磁感应定律

一长直导线通有电流 $I(t) = I_0 e^{-kt}$ ，有一宽度为 b 的滑轨放在长直导线附近，相距为 a ，如图所示。若导体棒以恒定速度 v 向右滑动，忽略自感，初始时刻导体棒与左端重合。求任意时刻矩形线框的感应电动势。

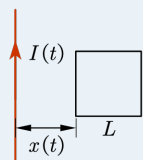


设导体棒与导轨末端的距离为 $x = vt$ ，可得回路的磁通量 $\Phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I x dy}{2\pi y} = \frac{\mu_0 I x}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

感应电动势 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \left(x \frac{dI}{dt} + I \frac{dx}{dt} \right) = \frac{\mu_0 I_0 v e^{-kt}}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} (kt - 1)$

上式以顺时针方向为正。

【补充练习】一长直导线通有电流 $I(t)$ ，有一边长为 L 的正方形线框放在导线附近，与导线的距离为 $x(t)$ 。忽略自感，求任意时刻线框的感应电动势，并判断方向。



C 动生电动势

导体在恒定磁场中切割磁感线运动所产生的动生电动势为

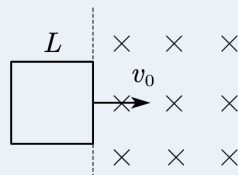
$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

在匀强磁场中，若为直导体棒，且速度方向与导体棒垂直，则 $\mathcal{E} = BLv$ 。若不是直导体棒，可以连接起点与终点求出“有效长度”，进行计算。

右手四指指向速度方向，握向磁场，则拇指指向电动势较高的一侧。

例 2：电磁感应与力学结合

如图所示，电阻为 R 、质量为 m 、边长为 L 的正方形线框，以初速度 v_0 进入磁感应强度为 B 的匀强磁场，忽略自感。在线框进入磁场的过程中，求：(1) 速度与时间的关系；(2) 线框进入磁场所需时间；(3) 流经线框任意截面的电荷量。



(1) 设某一时刻，线框的速度为 v ，则 $\mathcal{E} = BLv$ ，电流 $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$ ，安培力 $F = IBL = \frac{B^2 L^2 v}{R}$

根据牛顿第二定律， $m \frac{dv}{dt} = -\frac{B^2 L^2 v}{R}$ ，分离变量得 $\frac{dv}{v} = -\frac{B^2 L^2}{mR} dt$

两边同时积分得 $\ln v + C = -\frac{B^2 L^2}{mR} t$ ，根据初始条件， $t = 0$ 时， $v = v_0$ 。

可得 $C = -\ln v_0$ ，因此整理可得 $v = v_0 e^{-\frac{B^2 L^2}{mR} t}$

(2) 位移与时间的关系为 $x = \int_0^t v dt = \frac{mR}{B^2 L^2} v_0 \left(1 - e^{-\frac{B^2 L^2}{mR} t}\right)$

令 $x = L$ ，得 $t = -\frac{mR}{B^2 L^2} \ln \left(1 - \frac{v_0 m R}{B^2 L^3}\right)$

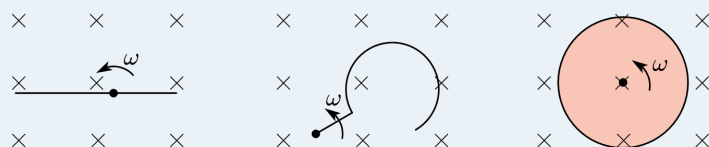
(3) 任意时刻的电流 $I = \frac{dq}{dt}$ ，而 $I = \frac{BLv}{R} = \frac{BLdx}{Rdt}$

二者比较得 $dq = \frac{BL}{R} dx$ ，两边分别积分得 $Q = \frac{BL^2}{R}$

【补充练习】电阻为 R 、质量为 m 、边长为 L 的正方形线框，从静止下落到磁感应强度为 B 的匀强磁场中。求线框未完全进入磁场的过程中，速度与时间的关系。

例 3：动生电动势

在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，求以角速度 ω 旋转的导体产生的感应电动势，并判断电势的高低。(1) 长为 L 的导体棒绕三等分点旋转；(2) 长为 R 的直线和半径为 R 的四分之三圆拼合而成的形体；(3) 绕圆心旋转的均匀圆盘。



(1) 将导体棒按旋转中心切成两段，分别考虑。

将右侧切分为长为 dx 的小段，对于到旋转中心 x 的小段，感应电动势为 $B \cdot dx \cdot x\omega$

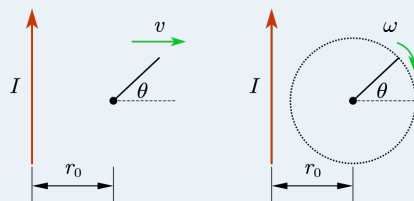
因此全长的感应电动势为 $\int_0^{\frac{L}{3}} B\omega x dx = \frac{BL^2\omega}{18}$ ，外侧电势低。

同理，左侧电动势为 $\frac{2BL^2\omega}{9}$ ，也是外侧电势低。因此左右两端的电势差为 $\frac{BL^2\omega}{6}$ ，右端电势高。

(2) 连接起点和终点，找到等效长度为 $\sqrt{5}R$ ，因此感应电动势为 $\frac{5}{2}B\omega R^2$ ，旋转点电势高。

(3) 将圆盘切分为无数个扇形辐条，每个辐条切割磁感线，感应电动势为 $\frac{1}{2}B\omega R^2$ ，圆心电势高。

【补充练习】如图所示，在通电无限长直导线 I 附近，有一个棒长为 L 的金属棒，位置如图所示。求下列两种情况下，金属棒产生的感应电动势，并判断电势的高低。(1) 金属棒以速度 v 向右运动；(2) 金属板以角速度 ω 绕端点转动。



D 感生电动势

对于一个回路，由于磁场变化而引起的感生电动势为

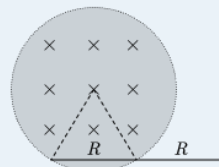
$$\mathcal{E} = \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

感生电场的电场线是闭合的曲线，是有旋场，与静电场的性质不同。

若匀强磁场充满半径为 R 的圆柱形空间，取半径为 r 的同心环路，可列出 $\mathcal{E} = E \cdot 2\pi r = \frac{d\Phi}{dt}$ 。

例 4：感生电动势

磁感应强度为 $B = B(t)$ 的匀强磁场充满半径为 R 的圆柱形空间。长为 $2R$ 的金属杆放在如图所示位置。求当磁感应强度增大时，杆两端的感应电动势大小与方向。

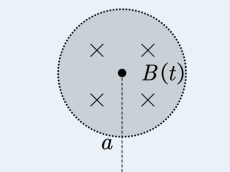


连接圆心和杆两端，磁场的面积为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12}\right) R^2$ ，这个三角形内的 $\mathcal{E} = -\left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12}\right) R^2 \cdot \frac{dB}{dt}$

根据对称性可知，这个三角形中，只有金属杆这条边会产生感应电动势。

因此感应电动势大小 $\mathcal{E} = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12}\right) R^2 \cdot \frac{dB}{dt}$ ，右端电势高。

【补充练习】在半径为 R 的圆柱形空间内，存在磁感应强度为 $B(t)$ 的匀强磁场，垂直纸面向内为正。有一无限长直导线垂直圆柱轴线，到轴线距离为 a ($a > R$)，当磁感应强度 B 变化时，求长直导线中的感应电动势，并说明其方向。



2

互感与自感

A 互感

一个闭合回路的电流变化时,引起另一个回路的电流发生变化,这一现象称为互感。

互感系数 M 是一个回路的单位电流在另一个回路中产生的磁链,单位为亨利 (H)。

$$\Psi_2 = MI_1, \Psi_1 = MI_2$$

互感现象产生的感应电动势为

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt}, \mathcal{E}_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$$

例 5: 互感

一圆形线圈 a 由 50 匝导线绕成,截面积为 4.0 cm^2 , 放在另一个匝数 100 匝、半径为 20 cm 的圆形线圈 b 中心。(1) 求互感系数;(2) 若每秒线圈 a 的电流减少 50 A, 求线圈 b 的磁通量变化率和感应电动势。

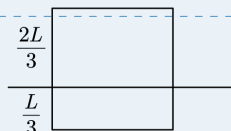
(1) 因为线圈 a 远小于 b, 可忽略磁感应强度的不均匀, 近似认为 $B = N_2 \frac{\mu_0 I_2}{2R_2}$

据此可求出磁链 $\Psi_1 = N_1 N_2 \frac{\mu_0 I_2}{2R_2} S_1$, 因此互感系数为 $M = \frac{\Psi_1}{I_2} = 6.3 \times 10^{-6} \text{ H}$

(2) 磁通量 $\Phi_2 = \frac{\Psi_2}{N_2}$, 而根据互感的公式, $M = \frac{\Psi_2}{I_1}$, 因此 $\frac{d\Phi_2}{dt} = \frac{M}{N_2} \frac{dI_1}{dt} = -3.1 \times 10^{-6} \text{ Wb/s}$

(3) $\mathcal{E} = -M \frac{dI_1}{dt} = 3.1 \times 10^{-4} \text{ V}$

【补充练习】无限长的直线和一个正方形的线圈如图所示放置。(1) 求它们之间的互感系数;(2) 若方形线框的电流变化率为 $\frac{dI}{dt}$, 求直导线产生的感应电动势。



B 自感

一个回路的电流发生变化时,回路自身也产生感应电动势,这一现象称为自感。

自感系数 L 就是单位电流产生的磁链。

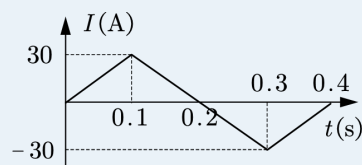
$$\Psi = LI$$

在 L 一定的条件下,互感现象产生的感应电动势为

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$$

例 6: 自感

半径为 2.0 cm 的螺线管, 长 30.0 cm, 均匀密绕 1200 匝线圈, 忽略边缘效应。(1) 求自感系数; (2) 若螺线管中的电流按下图方式变化, 求自感电动势。



(1) 当电流为 I 时, $\Psi = NBS = \frac{\mu_0 IN^2 S}{l}$, 因此 $L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 S}{l} = 7.6 \times 10^{-3} \text{ H}$

(2) 观察图像可知, 各段电流变化率大小相同, 但正负不同, $|\mathcal{E}| = L \frac{dI}{dt} = 2.3 \text{ V}$
考虑方向, 0.1 s ~ 0.3 s 为正方向, 其余为负方向。

【补充练习】两个长直密绕螺线管, 半径之比为 1:2, 管内充满磁介质的磁导率之比为 2:1, 电流之比为 1:2, 其他条件相同。求它们的自感系数和所储存磁能之比。

C 磁场的能量

1 电感的能量

自感系数为 L 的线圈, 通有电流 I 时, 所具有的磁能为

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

若考虑两个线圈的互感, 则总磁能为 $W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$

2 一般磁场的能量

一般地, 对于一个磁场而言, 磁场能量密度 w 和总能量 W 为

$$w = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} = \frac{B^2}{2\mu}, W = \iiint w dV$$

例 7: 磁场的能量

一同轴电缆由中心导体圆柱和外层导体圆筒组成, 半径分别为 R_1, R_2 , 间隙充满电介质, 假设电介质和金属的 $\mu_r = 1$. 电流 I 从中心圆柱送出, 由圆筒送回。求: (1) 磁能密度的分布; (2) 单位长度电缆所储存的磁能; (3) 单位长度电缆的自感系数。

(1) 利用安培环路定理, 可求出磁感应强度的分布

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} & (r < R_1) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (R_1 \leq r \leq R_2) \\ 0 & (r > R_2) \end{cases}, \text{ 所以磁能密度 } w = \frac{B^2}{2\mu_0} \begin{cases} \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \right)^2 & (r < R_1) \\ \frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right)^2 & (R_1 \leq r \leq R_2) \\ 0 & (r > R_2) \end{cases}$$

$$(2) W = \frac{1}{2\mu_0} \left[\int_0^{R_1} \left(\frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2} \right)^2 2\pi r dr + \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right)^2 2\pi r dr \right] = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$(3) \text{ 根据 } W = \frac{1}{2} L I^2, \text{ 可得 } L = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{R_2}{R_1} \right)$$

【补充练习】一无限长圆柱直导线，截面各处电流密度相等，总电流为 I ，求单位长度导线内部所储存的磁能。

3 麦克斯韦方程组

A 位移电流

对于非稳恒电流，定义位移电流如下，表示电场的变化率。

$$\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt} = \epsilon \frac{d\vec{E}}{dt}$$

与之相对，将电荷运动产生的电流称为传导电流，电流密度用 $\vec{j}_C$ 表示。

位移电流也能产生磁效应，但与传导电流存在不同。位移电流不产生焦耳热，位移电流可以存在于真空、电介质中。

B 全电流环路定理

将位移电流和传导电流相加，称为全电流，全电流是连续的。

$$I = I_c + I_d = \iint \vec{j}_C \cdot d\vec{S} + \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

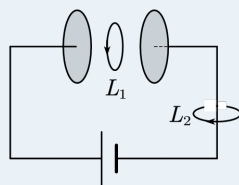
对于非恒定电流，安培环路定理需要考虑位移电流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{r} = \mu_0 (I_c + I_d)$$

若考虑磁介质的影响，则 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{r} = I_c + I_d$

例 8：位移电流

如图所示，空气平行板电容器的两个极板都是半径为 R 的圆形，在充电的过程中，极板间电场强度的变化率为 dE/dt 。(1) 求两板间的位移电流；(2) 求极板边缘的磁感应强度；(3) 充电电路中有两个环路 L_1, L_2 ，比较二者磁场强度的环路积分大小。

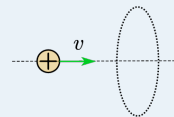


(1) 位移电流矢量 $\vec{j}_D = \frac{d\vec{D}}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d\vec{E}}{dt}$, 位移电流 $I_d = j_d S = \varepsilon_0 \pi R^2 \frac{dE}{dt}$

(2) 根据安培环路定理, $B \cdot 2\pi R = \mu_0 I_d$, 得 $B = \frac{1}{2} \mu_0 \varepsilon_0 R \frac{dE}{dt}$

(3) L_2 内部包围了所有电流, 而 L_1 内部只包围了部分电流, 所以沿 L_1 的环路积分较小。

【补充练习】电荷 $+q$ 以速度 v 向 O 点运动, 电荷与 O 点的距离为 x , 在 O 点处作半径为 a 的圆平面, 圆平面与速度方向垂直。求通过此圆的位移电流。



C 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组由以下 4 个方程组成, 需要知道其形式及表达的含义。

- 电场的高斯定理: 电场是有源的, 电荷产生电场

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q = \iiint_V \rho dV$$

- 磁场的高斯定理: 磁场是无源的, 磁场线是闭合曲线

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

- 电场的安培环路定理: 变化的磁场产生涡旋的电场

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{r} = \iint -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- 磁场的安培环路定理: 传导电流和变化的电场都产生涡旋的磁场

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{r} = I_C + I_D = \iint \left(\vec{j}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

4 拓展内容

A 电感的串并联

若不考虑电感之间的互感:

- 几个电感串联, 电流相等, 总电感等于各个电感之和
- 几个电感并联, 感应电压相等, 总电感的倒数等于各个电感的倒数和

$$L_{\text{串}} = L_1 + L_2, \quad \frac{1}{L_{\text{并}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

若考虑互感, 电感的串联需要考虑线圈是同向还是反向相接, 电感的并联更加复杂。

$$L_{\text{串}} = L_1 + L_2 \pm 2M, \quad L_{\text{并}} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M}$$

B 电磁波

加速运动的电荷向外发射电磁波，其性质包括：

- 电磁波是横波，电场、磁场、传播速度三者互相垂直，组成右手系
- 电场与磁场同相位，振幅比等于传播速度

$$v = \frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$$

真空中电磁波的能量密度 w 和能流密度 S 如下，能流密度矢量 $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$ 也称为坡印亭矢量。

$$w = \varepsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{\mu_0}, \quad S = cw = \frac{EB}{\mu_0}$$

对于真空中正弦型电磁波，电磁波的强度，即平均能流密度为

$$I = \bar{S} = \frac{1}{2} S = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_m^2 = \frac{c B_m^2}{2 \mu_0}$$

例 9：电磁波

有一频率为 3×10^{13} Hz 的脉冲激光束，携带总能量 100 J，持续时间 10 ns，激光束圆截面半径为 1 cm，求激光束中的电场和磁场的波长与振幅。

$$\text{波长 } \lambda = \frac{c}{\nu} = 1 \times 10^{-5} \text{ m}, \quad \text{平均能流密度 } \bar{S} = \frac{W}{\pi r^2 t} = 3.3 \times 10^{13} \text{ W/m}^2$$

$$\text{因此 } E_m = \sqrt{\frac{2\bar{S}}{c\varepsilon_0}} = 1.6 \times 10^8 \text{ V/m}, \quad B_m = \frac{E_m}{c} = 0.53 \text{ T}$$

【补充练习】激光束截面直径为 $60 \mu\text{m}$ ，功率 300 kW，求坡印亭矢量的大小、电场强度和磁感应强度的振幅。

补充练习答案

第 7 章

1. 原带电体可以看做两个部分的叠加:

(1) 八个顶点均为 $q = 1 \times 10^{-6} \text{ C}$ 电荷的立方体, 根据对称性, 这在正方体中心处的电场强度为零

(2) 在一个顶点处 $-2q$ 的点电荷, 这个点电荷到正方体中心的距离是体对角线的一半, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2}L$.

因此场强的大小为 $E = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{3}L/2)^2} = 2.4 \times 10^4 \text{ V/m}$, 方向指向负电荷。

2. (1) 根据对称性, 只需求 y 分量。

将半圆切分成圆心角为 $d\theta$ 的小段, 每段长度为 $Rd\theta$, 带电量为 $dq = 2Q \frac{Rd\theta}{\pi R} = \frac{2Qd\theta}{\pi}$

每个小段产生的电场强度大小为 $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Qd\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$

对于角度为 θ 的小段, 其 y 分量的大小为 $dE_y = \frac{Q \sin \theta d\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$, 方向为 $-y$

因此整个细线产生的场强大小为 $\int_0^\pi \frac{Q \sin \theta d\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} = -\frac{Q \cos \theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \Big|_0^\pi = \frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2}$, 方向为 $-y$

(2) 根据对称性, 只需求 x 分量, y 分量可相互抵消。

对于右半部分, 场强大小与上一问相同, x 分量的大小为 $dE_x = \frac{Q \cos \theta d\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$, 方向为 $+x$

因此右半部分产生的场强的 x 分量为 $dE_x = \int_0^{\pi/2} \frac{Q \cos \theta d\theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} = \frac{Q \sin \theta}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2}$

同理, 左半部分产生场强的 x 分量也为此值, 且方向也为 $+x$

因此整个细线产生的场强大小为 $\frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2}$, 方向为 $+x$

3. 将半球面沿轴线切分成若干圆心角为 $d\theta$ 的圆环

每个圆环宽度为 $Rd\theta$, 折合线电荷密度为 $\lambda = \sigma Rd\theta$

则对于角度为 θ 的圆环, 其半径为 $R \sin \theta$, 周长为 $2\pi R \sin \theta$

乘以宽度得到面积 $2\pi R^2 \sin \theta d\theta$, 其带电量为 $2\pi R^2 \sigma \sin \theta d\theta$

球心到这个圆环所在平面的距离 $x = R \sin \theta$, 例 3 已求出环形细线在各点处的场强

利用该结果可得这个圆环在圆心产生的场强是 $dE = \frac{R \cos \theta \cdot \sigma R d\theta \cdot R \sin \theta}{2\epsilon_0 R^3} = \frac{\sigma \sin 2\theta d\theta}{4\epsilon_0}$

整个半球面的场强为 $E = \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma \sin 2\theta d\theta}{4\epsilon_0} = -\frac{\sigma \cos 2\theta}{8\epsilon_0} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$, 方向沿轴线远离半球面

4. 假想作出一个以电荷为球心, $\sqrt{2}R$ 为半径的球

则点电荷发出的电场线, 能通过要求平面的, 都能穿过该平面所截得的球冠, 且均为垂直穿过。

利用球冠面积公式, 可得 $S = 2\pi\sqrt{2}R(\sqrt{2}R - R) = 2(2 - \sqrt{2})\pi R^2$

在该球上各点的电场强度大小均为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{2}R)^2} = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R^2}$, 电通量 $\Phi_e = E \cdot S = \frac{(2 - \sqrt{2})q}{4\epsilon_0}$

5. (1) 错误, 高斯定理适用于所有的静电场, 但只能用于求具有对称性的电场强度。

(2) 错误, 外部电荷不影响电通量, 但会影响场强, 所以场强可以不为零。

(3) 错误, 高斯面上场强处处为零, 说明电通量为零, 但只能说明内部净电荷为零, 可能正负抵消。

(4) 错误, 场强处处不为零, 但电通量可能为零, 内部可以无电荷。

(5) 正确, 根据高斯定理, 电通量与内部净电荷成正比。

6. (1) 电场线为 $+x$ 方向, 因此只需关注与之垂直的两个面。

电场线从 $x = 1$ 处穿入, 从 $x = 2$ 处穿出, 两处场强大小分别为 $E_1 = 800 \text{ V/m}$, $E_2 = 800\sqrt{2} \text{ V/m}$

若以从内到外穿出为正, 则通过立方体的电通量为 $\Phi_e = E_2 S - E_1 S = 800(\sqrt{2} - 1) \text{ V} \cdot \text{m}$

(2) 根据高斯定理, $\Phi_e = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$, 得内部总电荷量 $\sum q_{\text{内}} = \Phi_e \epsilon_0 \approx 2.9 \times 10^{-9} \text{ C}$, 且为正电荷。

7. (1) 这是一个柱对称的带电体, 可知电场线全部沿半径方向指向外侧。

取高斯面为圆柱面, 半径为 r , 高为 H , 则由高斯定理, $\Phi_e = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = 2\pi r H \cdot E$, 即 $E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{2\epsilon_0 \pi r H}$

• 当 $r < R$ 时, 高斯面内无电荷, $\sum q_{\text{内}} = 0$, 因此 $E = 0$

• 当 $R \leq r < 2R$ 时, $\sum q_{\text{内}} = \rho\pi(r^2 - R^2)H$, 得 $E = \frac{\rho(r^2 - R^2)}{2\epsilon_0 r}$

• 当 $r \geq 2R$ 时, $\sum q_{\text{内}} = \rho\pi[(2R)^2 - R^2]H = 3\rho\pi R^2 H$, 得 $E = \frac{3\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$

(2) 这是一个面对称的带电体, 以厚壁中心为对称面, 电场线全部垂直对称面指向外侧。

取高斯面为柱面, 底面积为 S , 且底面对称面平行, 位于坐标为 $\pm x$ 处。

由高斯定理, $\Phi_e = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0} = 2ES$, 即 $E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{2S\epsilon_0}$

• 当 $x < b/2$ 时, $\sum q_{\text{内}} = 2\rho Sx$, 得 $E = \frac{\rho x}{\epsilon_0}$

• 当 $x \geq b/2$ 时, $\sum q_{\text{内}} = \rho Sb$, 得 $E = \frac{\rho b}{2\epsilon_0}$

8. (1) 这是一个球对称的带电体, 电场线全部沿半径方向指向外侧。

两个空心带电球壳产生的场强分别为 $E_1 = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{kQ_1}{r^2} & (r \geq R_1) \end{cases}$ 和 $E_2 = \begin{cases} 0 & (r < R_2) \\ \frac{kQ_2}{r^2} & (r \geq R_2) \end{cases}$

$$\text{将两者叠加可得 } E = E_1 + E_2 = \begin{cases} 0 & (r < R_1) \\ \frac{kQ_1}{r^2} & (R_1 \leq r < R_2) \\ \frac{k(Q_1 + Q_2)}{r^2} & (r \geq R_2) \end{cases}$$

(2) 该形体可视为一个半径为 R 的正电荷球体, 与一个直径为 R 的负电荷球体叠加。

正电荷球体的带电量 $Q_1 = +\frac{4}{3}\pi\rho R^3$, 负电荷球体的带电量 $Q_2 = -\frac{4}{3}\pi\rho\left(\frac{R}{2}\right)^3 = -\frac{1}{6}\pi\rho R^3$

对于 A 点, 正电球体的场强 $E_1 = 0$, 负电球体的场强为 $E_2 = \frac{\frac{1}{6}\pi\rho R^3}{4\pi\varepsilon_0(\frac{1}{2}R)^2} = \frac{\rho R}{6\varepsilon_0}$, 方向向右

因此该处场强就是 $E = \frac{\rho R}{6\varepsilon_0}$ (向右)

对于 B 点, 正电球体的场强为 $E_1 = \frac{\frac{4}{3}\pi\rho R^3}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\rho R}{3\varepsilon_0}$ (向右), 负电球体的场强为 $E_2 = \frac{\rho R}{6\varepsilon_0}$ (向左)

因此合场强为 $E_1 - E_2 = \frac{\rho R}{6\varepsilon_0}$ (向右)

9. 该平板可切分为宽度为 dl 的无限长直线, 对于坐标为 l 处的直线, 线电荷密度为 $\lambda = kl \cdot dl$

该直线在 x 处的场强为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(x-l)} = \frac{kl \cdot dl}{2\pi\varepsilon_0(x-l)}$ (向右)

因此整个平板产生的场强是 $E = \frac{k}{2\pi\varepsilon_0} \int_0^b \frac{l}{x-l} dl$

其中 $\int_0^b \frac{l}{x-l} dl = \int_0^b \left(\frac{x}{x-l} - 1 \right) dl = x \ln \frac{x}{x-b} - b$

因此 $E = \frac{k}{2\pi\varepsilon_0} \left(x \ln \frac{x}{x-b} - b \right)$, 方向为 $+x$ 。

10. 根据直线与圆弧的对应关系, 两个射线可以等效为 $1/4$ 圆, 且他们关于圆心对称, 场强相互抵消。

因此整个带电直线的场强, 就只相当于原有 $1/4$ 圆产生的场强。

根据圆弧的场强公式, 可得场强大小为 $E = \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$, 方向 45° 向上。

第 8 章

1. (1) 内外两层圆柱面的电场分布为

$$\text{内层柱面 } E_1 = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & (r \geq R) \end{cases}, \text{ 外层柱面的电势 } E_2 = \begin{cases} 0 & (r < 2R) \\ \frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & (r \geq 2R) \end{cases}$$

二者叠加得空间中各点的场强为 $E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (R \leq r < 2R) \\ 0 & (r \geq 2R) \end{cases}$

(2) 电场强度方向从内层指向外层，因此内层电势高

电势差为 $U = \int_R^{2R} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda \ln 2}{2\pi\epsilon_0}$

(3) 只有两个圆筒之间有电场，所以轴线上的电势等于内层圆筒，外层圆筒电势为零

所以轴线上的电势就是 $\varphi = \frac{\lambda \ln 2}{2\pi\epsilon_0}$

2. (1) 正三角形中心到三个顶点的距离为 $\frac{\sqrt{3}L}{3}$

所以 $\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{3}L/3)} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{3}L/3)} + \frac{-2q}{4\pi\epsilon_0(\sqrt{3}L/3)} = \frac{-\sqrt{3}q}{2\pi\epsilon_0 L}$

(2) $W = Q(0 - \varphi) = \frac{\sqrt{3}Qq}{2\pi\epsilon_0 L}$

3. (1) 将半圆细环切小段，每段圆心角为 $d\theta$ ，则长度为 $R \cdot d\theta$

该小段的电荷量为 $\frac{QRd\theta}{\pi R}$ ，在圆心处产生的电势为 $\frac{Qd\theta}{\pi \cdot 4\pi\epsilon_0 R}$

因此整个半圆细环在圆心的电势为 $\varphi = \int_0^\pi \frac{Qd\theta}{\pi \cdot 4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

(2) $W = q(0 - \varphi) = -\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$

(3) 电荷分布不同，会改变电场强度的方向，叠加后结果与原来不同，因此会改变电场强度。

但电荷在半圆环上移动，到圆心距离不变，电势也不变，因此不会改变电势。

4. (1) 对于球面上一点，点电荷的电势 $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，球面的电势 $\varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

利用叠加原理，有 $\frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 R} = \varphi_0$ ，得 $Q = 4\pi\epsilon_0 R\varphi_0 - q$

(2) 在球外任意点，点电荷的电势 $\varphi_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，点电荷产生的场强为 $E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

球面的电势 $\varphi_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，点电荷产生的场强为 $E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

因此总电势 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{\varphi_0 R}{r}$ ，合场强 $E = E_1 + E_2 = \frac{\varphi_0 R}{r^2}$ ，方向沿半径向外。

5. 电场强度 $\vec{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}, \frac{\partial\varphi}{\partial y}, \frac{\partial\varphi}{\partial z}\right) = -(2xy^2, 2x^2y, 3z^2)$

代入 $(1, 2, 1)$ 得 $\vec{E} = (-8, -4, -3)$

6. (1) 将圆盘切分成宽度均为 dr 的细圆环, 则半径为 r 的圆环的带电量为 $2\pi r\sigma dr$

根据例 6 的结果, 该圆环在距圆心 x 处的电势为 $\frac{2\pi r\sigma dr}{4\pi\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}} = \frac{r\sigma dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$

因此总电势为 $\int_0^R \frac{r\sigma dr}{2\epsilon_0\sqrt{r^2+x^2}} = \int_0^R \frac{\sigma dr^2}{4\epsilon_0(r^2+x^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sqrt{x^2+r^2} \Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{x^2+R^2}-x)$

(2) 电场强度的方向为沿轴线远离圆盘, 电场强度的大小根据电势的梯度进行求解。

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}} \right)$$

(3) 根据机械能守恒定律 (考虑电势能)

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + (\sqrt{2}-1)\frac{\sigma R(-q)}{2\epsilon_0} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{\sigma R(-q)}{2\epsilon_0}$$

$$\text{得 } v = \sqrt{v_0^2 + \frac{(2-\sqrt{2})q\sigma R}{\epsilon_0 m}}$$

7. (1) 在延长线上, 电势 $\varphi = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 x} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x-l)} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x+l)} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-2l^2}{x(x-l)(x+l)} \approx -\frac{ql^2}{2\pi\epsilon_0 x^3}$

电场强度沿 x 方向, 可直接利用梯度求解。 $E = -\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{3ql^2}{2\pi\epsilon_0 x^4}$

因此其大小为 $E = \frac{3ql^2}{2\pi\epsilon_0 x^4}$, 方向为 $-x$

(2) 在轴线上, 电势 $\varphi = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 y} - \frac{2q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{y^2+l^2}} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 y} \cdot \left(1 - \left[1 + \left(\frac{l}{y} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \right)$

因为 $y \gg l$, 所以 $\left[1 + \left(\frac{l}{y} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}} \sim 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{l}{y} \right)^2$

带回原式得 $\varphi = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 y} \frac{1}{2} \left(\frac{l}{y} \right)^2 = \frac{ql^2}{4\pi\epsilon_0 y^3}$

电场强度为 y 方向, 可直接利用梯度求解。 $E = -\frac{d\varphi}{dy} = \frac{3ql^2}{4\pi\epsilon_0 y^4}$

这就是电场强度的大小, 方向为 $+y$ 。

第 9 章

1. (1) 静电平衡的导体内部电场为零, 因此 $E = 0$

导体球的感应电荷位于外表面, 且总电荷为零, 因此在球心处产生的电势为零。

球心的电势只由外部电荷产生, $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

(2) 若导体球接地, 则电势为零, 设导体球带电量为 q 。

则 $0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$, 解得 $q = \frac{-R}{r} Q$

2. (1) 根据相对的平板电荷相等异号, $\sigma_2 = -\sigma_3$, $\sigma_4 = -\sigma_5$

根据 B 金属板内无电场, 可列出方程 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4 + \sigma_5 = \sigma_6$

因为 B 带电, A、C 不带电, 所以 $+Q = (\sigma_3 + \sigma_4)S$, $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_5 + \sigma_6 = 0$

A 与 C 相连, 所以电势相等, $E_1 d_1 = E_2 d_2$, 其中 $E_1 = \frac{\sigma_3}{\varepsilon_0}$, $E_2 = \frac{\sigma_4}{\varepsilon_0}$

联立以上六式, 可解得 $\sigma_1 = \sigma_6 = \frac{Q}{2S}$, $-\sigma_2 = \sigma_3 = \frac{d_2}{d_1 + d_2} \cdot \frac{Q}{S}$, $\sigma_4 = -\sigma_5 = \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot \frac{Q}{S}$

3. (1) 中间的金属球, 电荷均匀分布在外表面; 外层的厚球壳, 有 $-Q$ 均匀分布在内表面, $+Q$ 均匀分布在外表面。

这是三个均匀带电球面的叠加, 容易知道电场分布为 $E = \begin{cases} 0 & (r \leq R, 2R < r \leq 3R) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (R < r \leq 2R, r > 3R) \end{cases}$

利用叠加原理, 可知球心处电势为 $\varphi = \frac{+Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot 3R} + \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot 2R} + \frac{+Q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot R} = \frac{5Q}{24\pi\varepsilon_0 R}$

- (2) 若将球壳接地, 则正电荷全部被排斥到地球对面, 再断开后, 厚球壳外表面不带电, 其余电荷分布与第 (1) 问相同。

(3) 若将二者相连, 则金属球变成了“导体内部”, 电荷只分布在最外层半径为 $3R$ 的外表面。

4. (1) E 的高斯定理永远成立, 只是要考虑束缚电荷。

(2) 没有自由电荷则 D 通量为零, 但 E 通量还要看束缚电荷, 不一定为零。

(3) 若电位移矢量 D 处处为零, 则 D 通量为零, 内部自由电荷代数和为零, 正确。

(4) E 通量与内部的自由电荷和束缚电荷有关, 而不是外部的自由电荷。

5. 这是柱对称的带电体, 取半径为 r 、高为 H 的圆柱面作为高斯面。

根据 D 的高斯定理, $D \cdot 2\pi r H = \sum q_{\text{内自由}}$

当 $R_1 < r < R_2$ 时, $q_{\text{内自由}} = \lambda H$, 所以 $D = \frac{\lambda}{2\pi r}$

利用 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$, 得 $E = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r r}$

D 和 E 的方向均为垂直轴线沿半径方向指向外。

6. (1) 根据球形电容器公式, $C = \frac{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$, 因此 $U = \frac{Q}{C} = \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}$

(2) 根据叠加原理, 两层球壳之间 $E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r r^2}$

(3) $W = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2(R_2 - R_1)}{8\pi\varepsilon_0 \varepsilon_r R_1 R_2}$

7. 因为保持电源连接, 所以无论如何变化, 电压 U 都不变。

(1) 根据 $C = \frac{\varepsilon S}{d}$, 极板间距变为 $2d$, 则电容变为一半。根据 $Q = CU$, 电荷量变为一半。根据 $U = Ed$,

电场强度变为一半。根据 $W = \frac{1}{2}QU$ ，能量变为一半。

(2) 面积变为一半，则电容变为一半。电荷量变为一半，电场强度不变，能量变为一半。

(3) 插入金属导体相当于减小极板间距，因此结论与第 (1) 问相反，电容变为 2 倍，电荷量变为 2 倍，电场强度变为 2 倍，能量变为 2 倍。

(4) 思路类似，电容变为 2 倍，电荷量变为 2 倍，电场强度不变，能量变为 2 倍。

8. 原电容 $C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ ，插入电介质后，电荷量不变，电压变为 $4/5$ ，说明电容变为 $5/4$ 倍， $C = \frac{5\varepsilon_0 S}{4d}$

(1) 这种情况可看作两个电容的串联， $C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{2d/3}$ ， $C_2 = \frac{\varepsilon S}{d/3}$

令总电容 $C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2} = \frac{5\varepsilon_0 S}{4d}$ ，解得 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{5}{2}$

(2) 这种情况可看作两个电容的并联， $C_1 = \frac{\varepsilon_0(2S/3)}{d}$ ， $C_2 = \frac{\varepsilon(S/3)}{d}$

令总电容 $C = C_1 + C_2 = \frac{5\varepsilon_0 S}{4d}$ ，解得 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{5}{2}$ ，解得 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \frac{7}{4}$

9. 若电荷体密度变为 2 倍，则各点电场强度变为 2 倍，根据 $w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$ ，电场能量将变为 4 倍。

第 10 章

1. (1) 左侧和下侧直导线都是半无限长直导线，可以直接用公式 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ，方向垂直纸面向外

圆弧轨道的 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\mu_0 I}{8R}$ ，方向垂直纸面向外

因此总磁感应强度为 $B = 2 \times \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{8R} = \frac{\mu_0 I}{8\pi R}(4 + \pi)$ ，方向垂直纸面向外

(2) 上方直导线不产生磁场，分流后，左侧电流为 $\frac{1}{3}I$ ，右侧为 $\frac{2}{3}I$

对于右侧导线， $r = \frac{\sqrt{3}}{6}L$ ， $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ ， $\theta_2 = \frac{5\pi}{6}$ ，可得 $B = \frac{\mu_0 \frac{2I}{3}}{4\pi \frac{\sqrt{3}}{6}L} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\mu_0 I}{\pi L}$ ，方向垂直纸面向内。

对于左侧和下侧导线， $r = \frac{\sqrt{3}}{6}L$ ， $\theta_1 = \frac{\pi}{6}$ ， $\theta_2 = \frac{5\pi}{6}$ ，可得 $B = \frac{\mu_0 \frac{I}{3}}{4\pi \frac{\sqrt{3}}{6}L} \left(\cos \frac{\pi}{6} - \cos \frac{5\pi}{6} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi L}$ ，方向垂直纸面向外。

由此可见，等边三角形导线电流在中心产生的磁场相互抵消了，只需计算右下无限长导线。

该导线的 $r = \frac{\sqrt{3}}{6}L$ ， $\theta_1 = \frac{5\pi}{6}$ ， $\theta_2 = \pi$ ，可得 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi \frac{\sqrt{3}}{6}L} \left(\cos \frac{5\pi}{6} - \cos \pi \right) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi L} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ ，方向垂直纸面向外。

2. 建立坐标系，使轴线为 z 轴，金属薄片关于 x 轴对称。

将金属薄片切分成无限个窄条，每个窄条所对圆心角为 $d\theta$ ，则宽度为 $R \cdot d\theta$ ，电流为 $dI = \frac{2I}{\pi} d\theta$ ，每个窄条磁感应强度的大小为 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} d\theta$

它在 x 方向上的分量是 $dB_x = dB \sin \theta$ ， y 方向上的分量是 $dB_y = -dB \cos \theta$

因此整个金属薄片的 $B_x = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mu_0 I \sin \theta}{\pi^2 R} d\theta = 0$

同理可得 $B_y = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mu_0 I \cos \theta}{\pi^2 R} d\theta = \frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{\pi^2 R}$

3. 将圆盘切分为宽度为 dr 的圆环，对于半径为 r 的圆环，带电量为 $dq = 2\pi r \sigma dr$

它做圆周运动产生的等效电流为 $dI = \frac{2\pi r \sigma dr}{2\pi/\omega} = r\omega\sigma dr$

它在圆心处产生的磁感应强度为 $dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} dr$

因此整个圆盘产生的磁感应强度为 $B = \int_0^R \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} dr = \frac{\mu_0 \omega \sigma R}{2}$ ，方向向上。

4. 到电流距离为 x ($a < x < 4a$) 的点，直角三角形的高度为 $\frac{b(x-a)}{3a}$ ，磁感应强度大小为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$

取宽度为 dx 的窄条，磁通量为 $d\Phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \cdot \frac{b(x-a)}{3a} dx = \frac{\mu_0 I b(x-a)}{6\pi a x} dx$

因此整个三角线框的磁通量为 $\int_a^{4a} \frac{\mu_0 I b(x-a)}{6\pi a x} dx = \frac{\mu_0 I b}{6\pi} (3 - \ln 4)$

5. (1) 错误，有可能内部不同方向穿过的电流互相抵消。

(2) 正确，安培环路定理是整体的情况，不能说明每个点的磁场。

(3) 错误，环路积分不变，但各点磁感应强度改变。

(4) 错误，闭合回路外的电流不影响环路积分，但各点磁感应强度改变。

6. 每个平板产生的磁场 $B = \frac{1}{2}\mu_0 j$

考虑方向后叠加可知，在平板外 $B = 0$ ，在平板之间 $B = \mu_0 j$

7. 根据题意，每米绕有 1000 匝导线，因此 $n = 1000$

$\Phi = BS = \mu_0 n IS = 1.26 \times 10^{-5} \text{ Wb}$

8. 在毕奥-萨伐尔定律中，只有电流元 $Id\vec{l}$ 与 e_r 的夹角不同。

A 点在电流元延长线上， $B = 0$ ；B 点成 45° 角，C 点成直角。

利用叉乘的规律，C 点处磁感应强度最大，B 点次之。

9. 首先求出摆球运动的速度 v , $mg \tan \theta = m \frac{v^2}{l \sin \theta}$, 得 $v = \sqrt{gl \tan \theta \sin \theta}$

利用公式可得磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 q v}{4\pi l^2} = \frac{\mu_0 q \sqrt{l \tan \theta \sin \theta}}{4\pi l^2}$

其竖直分量为 $B_z = \frac{\mu_0 q \sqrt{l \tan \theta \sin \theta}}{4\pi l^2} \sin \theta = \frac{\mu_0 q \sin^2 \theta}{4\pi l^{\frac{3}{2}}} \sqrt{\frac{g}{\cos \theta}}$

10. 设 I_1 向上流过 R_1 , I_2 向右流过 R_2 , I_3 向上流过中间的电源。

对下侧的节点, $I_1 - I_2 + I_3 = 0$.

对于左侧回路, $-I_3 r_1 - \mathcal{E}_1 + I_1 R_1 = 0$

对于右侧回路, $I_2 - r_2 - \mathcal{E}_1 + I_3 r_1 + \mathcal{E}_2 + I_2 R_2 = 0$

联立解得 $I_1 = \frac{3}{4} \text{A}$, $I_2 = \frac{2}{3} \text{A}$.

第 11 章

1. 将圆导线切成圆心角均为 $d\theta$ 的小段, 每段长度为 $Rd\theta$

在 x 轴上方, 磁场方向垂直纸面向外, 在下方垂直纸面向内。根据对称性可知, 关于 x 轴对称的两个电流元, 安培力的 x 分量抵消, 只需考虑 y 分量。

选与 x 轴夹角为 θ 的小段作为代表, 它到直导线的距离为 $R \sin \theta$, 该处磁场 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \sin \theta}$

可求出安培力的大小为 $F = I_2 B R d\theta = \frac{\mu_0 I_1 I_2 d\theta}{2\pi \sin \theta}$, y 分量为 $F_y = \frac{\mu_0 I_1 I_2 d\theta}{2\pi}$

因此整个圆环所受安培力 $F = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I_1 I_2 d\theta}{2\pi} = \mu_0 I_1 I_2$, 方向向上。

2. (1) 斜边与磁感线成 60° 角, 安培力 $F = IBL \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} IBL$

左侧斜边安培力方向垂直纸面向内, 右侧斜边安培力方向垂直纸面向外。

(2) 轨道磁矩 $p_m = IS = \frac{\sqrt{3}}{4} IL^2$, 合力矩 $M = p_m B = \frac{\sqrt{3}}{4} IBL^2$

(3) $W = I\Delta\Phi = \frac{\sqrt{3}}{4} IBL^2$

3. 根据 $R = \frac{mv_\perp}{qB}$, 可得 $v_\perp \approx 7.0 \times 10^6 \text{ m/s}$

根据 $h = \frac{2\pi m}{qB} v_\parallel$, 可得 $v_\parallel \approx 2.8 \times 10^6 \text{ m/s}$

因此速度的大小 $v = \sqrt{v_\perp^2 + v_\parallel^2} \approx 7.5 \times 10^6 \text{ m/s}$

速度与磁感应强度的夹角 θ 满足 $\tan \theta = \frac{v_\perp}{v_\parallel} \approx 2.5$, 所以 $\theta \approx 68^\circ$

4. 导体的载流子是电子, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

根据霍尔效应的公式, 载流子浓度 $n = \frac{IB}{U_H ed} = 2.8 \times 10^{29} \text{ m}^{-3}$

根据 $I = neSv$, 得 $v = \frac{I}{nebd} = 6.7 \times 10^{-4} \text{ m/s}$

5. (1) $B = \frac{\Phi}{S} = 2 \times 10^{-2} \text{ T}$, $H = nI = 32 \text{ A/m}$
 (2) $\mu = \frac{B}{H} = 6.3 \times 10^{-4} \text{ H/m}$, $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = 500$
 (3) $M = \frac{B}{\mu_0} - H = 1.6 \times 10^4 \text{ A/m}$

第 12 章

1. 正方形线框内的磁通量为 $\Phi = \int_x^{x+L} \frac{\mu_0 IL dx}{2\pi x} = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \ln \frac{x+L}{x}$
 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 IL}{2\pi} \left[\frac{IL}{x(x+L)} \frac{dx}{dt} - \ln \left(\frac{x+L}{x} \right) \cdot \frac{dI}{dt} \right]$

2. 设某一时刻线框的速度为 v , 则 $\mathcal{E} = BLv$, $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$
 安培力 $F = IBL = \frac{B^2 L^2 v}{R}$, 根据牛顿第二定律, 以向下为正方向, $mg - \frac{B^2 L^2 v}{R} = m \frac{dv}{dt}$
 分离变量得 $\frac{mR dv}{mgR - B^2 L^2 v} = dt$, 两边同时积分得 $t = C - \frac{mR}{B^2 L^2} \ln(mgR - B^2 L^2 v)$
 初始条件当 $t = 0$ 时, $v = 0$, 得 $t = \frac{mR}{B^2 L^2} \ln \left(\frac{mgR}{mgR - B^2 L^2 v} \right)$
 因此 $v = \frac{mgR}{B^2 L^2} (1 - e^{-\frac{B^2 L^2}{mR} t})$

3. 将金属棒切小段, 每段在 x 方向上投影的长度为 dx , 则实际长度为 $\frac{dx}{\cos \theta}$
 对于到直导线距离为 x 的小段, 磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$, 方向垂直纸面向内。
 (1) 每一段切割磁感线的有效长度为 $dx \tan \theta$, 所以 $d\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I dx \tan \theta v}{2\pi x}$
 因此整根金属棒的电动势 $\mathcal{E} = \int_{r_0}^{r_0+L \cos \theta} \frac{\mu_0 I \tan \theta v}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I v \tan \theta}{2\pi} \ln \frac{r_0 + L \cos \theta}{r_0}$
 (2) 每一段运动的速度为 $\frac{(x-r_0)\omega}{\cos \theta}$, 所以 $d\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I dx}{2\pi x \cos \theta} \cdot \frac{(x-r_0)\omega}{\cos \theta}$
 因此整根金属棒的电动势 $\mathcal{E} = \int_{r_0}^{r_0+L \cos \theta} \frac{\mu_0 I (x-r_0)\omega dx}{2\pi \cos \theta x} = \frac{\mu_0 I \omega}{2\pi \cos \theta} \left(L - \frac{r_0}{\cos \theta} \ln \frac{r_0 + L \cos \theta}{r_0} \right)$

4. 按照与竖直线的圆心角进行切分, 假设每段导线所对圆心角为 $d\theta$
 因为 $x = a \tan \theta$, 所以 $dx = \frac{a d\theta}{\cos^2 \theta}$

对于圆心角为 θ 处, 它到圆心的距离是 $\frac{a}{\cos \theta}$

根据感应电动势的公式, $\mathcal{E} = E \cdot 2\pi \frac{a}{\cos \theta} = -\frac{dB}{dt} \cdot \pi R^2$

得 $E = -\frac{dB}{dt} \cdot \frac{R^2 \cos \theta}{2a}$

在该段导线引起的电动势为 $d\mathcal{E} = E dx \cos \theta = -\frac{dB}{dt} \cdot \frac{R^2 d\theta}{2}$

因此整段导线的电动势 $\mathcal{E} = -\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dB}{dt} \cdot \frac{R^2 d\theta}{2} = -\frac{dB}{dt} \cdot \frac{\pi R^2}{2}$

5. (1) 只需求直导线在正方形线框中产生的磁通量。根据对称性, 只需求最上方 $\frac{L}{3}$ 的部分。

$$\Psi_2 = \Phi_2 = \int_{\frac{L}{3}}^{\frac{2L}{3}} \frac{\mu_0 I_1 L dx}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_1 L \ln 2}{2\pi}$$

$$\text{因此互感系数 } M = \frac{\Psi_2}{I_1} = \frac{\mu_0 L \ln 2}{2\pi}$$

$$(2) \mathcal{E}_1 = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 L \ln 2}{2\pi} \cdot \frac{dI}{dt}$$

6. 对于长直螺线管而言, 当电流为 I 时, $\Psi = NBS = \frac{\mu I N^2 \pi r^2}{l}$

$$\text{因此 } L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu \pi N^2 r^2}{l}, \text{ 自感系数之比为 } 1:2$$

$$\text{由 } W = \frac{1}{2} LI^2, \text{ 可知能量之比为 } 1:8$$

7. 利用安培环路定理, $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \frac{r^2}{R^2}$, 可求出在导线内部, $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$

$$\text{因此 } w = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$$

$$\text{单位长度内的磁能为 } W = \int_0^R \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4} \cdot 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

8. 在第 7 章补充练习中, 已给出求电通量的方法

$$\text{电通量 } \Phi_e = \frac{q}{\varepsilon_0} \cdot \frac{2\pi\sqrt{a^2+x^2}(\sqrt{a^2+x^2}-x)}{4\pi(a^2+x^2)} = \frac{q}{2\varepsilon_0} \cdot \left(1 - \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\right)$$

$$\text{因此 } D \text{ 通量 } \Phi_D = \frac{q}{2} \cdot \left(1 - \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}\right)$$

$$\text{位移电流就是其变化率 } I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{qva^2}{2(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

9. $\bar{S} = \frac{P}{\pi R^2} = 1.1 \times 10^{14} \text{ W/m}^2, S = 2\bar{S} = 2.2 \times 10^{14} \text{ W/m}^2$

$$E_m = \sqrt{\frac{S}{c\varepsilon_0}} = 2.8 \times 10^8 \text{ V/m}, B_m = \frac{E_m}{c} = 0.93 \text{ T}$$